Modelado, identificación y control de una plataforma Stewart 6-SPS

Santiago Alejandro Zúñiga Melo
Maestría en Ingeniería Electrónica
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
Bogotá, Colombia
Estrategias Óptimas de Control — Prof. Jorge Andrés Puerto Acosta, Ph.D.
santiago.zuniga-m@mail.escuelaing.edu.co

***Resumen*—El proyecto integrador tiene como objetivo diseñar, analizar, implementar y comparar estrategias clásicas, modernas y óptimas de control para la posición y la orientación de una plataforma Stewart 6-SPS accionada por seis actuadores lineales. Esta primera entrega construye la base común de esa comparación. Se deriva la cinemática inversa y diferencial y, mediante el principio de Hamilton extendido con el método del momento generalizado, un modelo dinámico de 13 cuerpos rígidos cuya entrada es la fuerza axial de cada actuador. La linealización analítica en el reposo produce un modelo de 12 estados, controlable y observable, cuyos polos en $\pm 7.62\ \mathrm{s}^{-1}$ revelan una inestabilidad en lazo abierto causada por la rigidez geométrica negativa de las patas. El modelo se contrasta con una identificación ARX multivariable en lazo cerrado, que reproduce las masas efectivas dentro del 12 %. Con el cálculo de variaciones y el principio del mínimo de Pontryagin se obtienen trayectorias de referencia óptimas para cuatro casos del integrando y cuatro tipos de frontera. Se diseñan un PID descentralizado y una realimentación de estados con acción integral y observador de Luenberger, cuyos parámetros se obtienen minimizando un criterio común de error y esfuerzo sobre la planta no lineal. La realimentación de estados reduce entre 2.5 y 3 veces el error en los movimientos acoplados con 40 % menos esfuerzo, mientras que el PID rechaza mejor las perturbaciones.**

***Palabras clave*—plataforma Stewart, robot paralelo, rigidez geométrica, identificación MIMO, cálculo de variaciones, Pontryagin, PID, asignación de estructura propia, observador de Luenberger.**

I. Introducción

La plataforma Stewart–Gough es el manipulador paralelo de seis grados de libertad más estudiado: seis patas extensibles unen una base fija con una plataforma móvil, lo que da alta rigidez y capacidad de carga a cambio de una cinemática directa sin solución cerrada, un acoplamiento multivariable fuerte y una dinámica no lineal [1]–[3]. Sus aplicaciones van desde los simuladores de vuelo hasta el aislamiento de vibraciones y el posicionamiento de precisión.

En el control de estos manipuladores coexisten dos enfoques. El primero controla cada pata por separado con un regulador PID sobre su longitud, que se calcula con la cinemática inversa; es simple y robusto, pero trata el acoplamiento entre patas como una perturbación. El segundo usa el modelo dinámico completo, ya sea por par calculado o por realimentación de estados, y compensa el acoplamiento a cambio de depender de la calidad del modelo [2], [3]. La comparación justa entre ambos exige un mismo modelo, un mismo protocolo de ensayo y un mismo criterio de ajuste.

El objetivo general del proyecto es diseñar, analizar, implementar y comparar estrategias clásicas, modernas y óptimas de control para la posición y la orientación de una plataforma Stewart 6-SPS. Esta primera entrega aporta la base común y las dos primeras estrategias:

- un modelo dinámico de 13 cuerpos, derivado paso a paso y verificado por conservación de la energía y por identificación experimental;
- la explicación analítica de la inestabilidad en lazo abierto como rigidez geométrica negativa, y la cota de ganancia que impone a cualquier control por pata;
- trayectorias de referencia óptimas obtenidas con el cálculo de variaciones y el principio de Pontryagin;
- un PID descentralizado y una realimentación de estados con observador de Luenberger, ajustados con el mismo criterio y comparados sobre la planta no lineal.

Las secciones II–V desarrollan el modelo; la VI, la identificación; la VII, las trayectorias; las VIII–X, los controladores y su ajuste; la XI, los resultados, y la XII, su discusión.

II. Descripción de la plataforma

II-A. Arquitectura y movilidad

Cada pata está formada por una rótula en la base, un actuador lineal (cilindro y pistón, junta prismática) y una rótula en la plataforma: arquitectura 6-SPS. Con n cuerpos, j juntas y f_k grados de libertad por junta, el criterio de Grübler–Kutzbach da

$$M = 6(n - j - 1) + \sum_{k=1}^{j} f_k. \tag{1}$$

Con $n = 1 + 1 + 12 = 14$ (base, plataforma, cilindros y pistones), $j = 18$ (6 prismáticas con $f = 1$ y 12 esféricas con $f = 3$):

$$M = 6(14 - 18 - 1) + (6 \cdot 1 + 12 \cdot 3) = -30 + 42 = 12.$$

Seis de esos grados son giros propios de cada pata sobre su eje, que no mueven la plataforma; la movilidad efectiva es $12 - 6 = 6$, igual al número de actuadores.

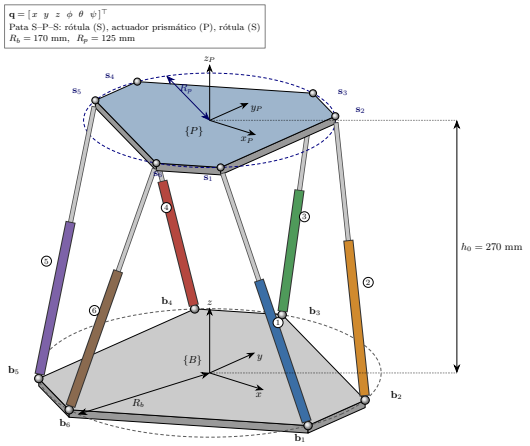


Figura 1. Arquitectura 6-SPS: base $\{B\}$, plataforma $\{P\}$, anclajes B_i y P_i y altura nominal h_0.

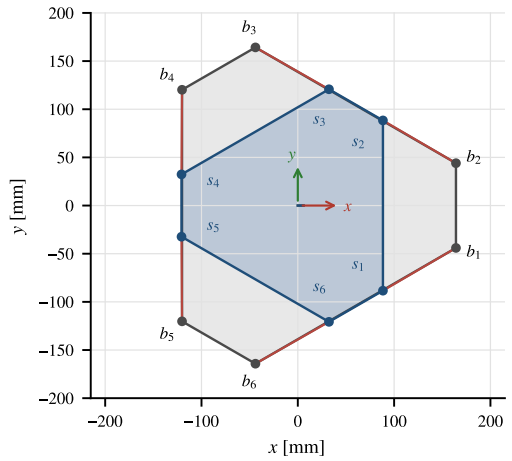


Figura 2. Geometría en la configuración nominal: base (gris), plataforma (azul) y proyección de las patas.

II-B. Geometría y parámetros

Los anclajes están sobre dos circunferencias (Fig. 2):

$$\boldsymbol{b}_i = R_b \begin{bmatrix} \cos\alpha_{b,i} \\ \sin\alpha_{b,i} \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{s}_i = R_p \begin{bmatrix} \cos\alpha_{p,i} \\ \sin\alpha_{p,i} \\ 0 \end{bmatrix}, \tag{2}$$

con $\alpha_b = \{-15, 15, 105, 135, 225, 255\}^\circ$ y $\alpha_p = \{315, 45, 75, 165, 195, 285\}^\circ$. Cilindro y pistón se modelan como cilindros macizos con el centro de masa en su punto medio:

$$I_\parallel = \tfrac{1}{2} m r^2, \qquad I_\perp = \tfrac{1}{12} m (3r^2 + L^2), \tag{3}$$

lo que da $I_{C,\perp} = 9.762 \times 10^{-4}$ y $I_{S,\perp} = 1.011 \times 10^{-4}$ kg m^2. La plataforma es un disco de radio 150 mm: $\boldsymbol{I}_P = \mathrm{diag}(11.25, 11.25, 22.5)$ g m^2. La entrada de cada actuador es su fuerza axial F_i, con $|F_i| \le 50$ N; se supone que el accionamiento entrega la fuerza comandada. La Tabla I resume los parámetros.

Tabla I
PARÁMETROS NOMINALES

Símbolo	Descripción	Valor
R_b / R_p	Radio de anclajes de la base / plataforma	170 / 125 mm
h_0, l_0	Altura nominal, longitud nominal de pata	270, 283.93 mm
m_P	Masa de la plataforma	2.0 kg
m_C, L_C, r_C	Masa, longitud y radio del cilindro	0.45 kg, 160, 12 mm
m_S, L_S, r_S	Masa, longitud y radio del pistón	0.12 kg, 100, 6 mm
b_C / b_S	Centro de masa desde B_i / desde P_i	80 / 50 mm
$F_{\max}$	Fuerza máxima por actuador	± 50 N
$\ddot{l}_{\max}$	Aceleración máxima de pata en trayectorias	0.08 m/s^2
T_s	Periodo de muestreo	2 ms

III. MODELO CINEMÁTICO

III-A. Orientación y velocidad angular

Las coordenadas generalizadas son $\boldsymbol{q} = [x\ y\ z\ \phi\ \theta\ \psi]^\mathsf{T}$, con la posición $\boldsymbol{p} = [x\ y\ z]^\mathsf{T}$ del centro de la plataforma y los ángulos Z–Y–X, $\boldsymbol{R} = \boldsymbol{R}_z(\psi)\boldsymbol{R}_y(\theta)\boldsymbol{R}_x(\phi)$:

$$\boldsymbol{R} = \begin{bmatrix} c_\psi c_\theta & c_\psi s_\theta s_\phi - s_\psi c_\phi & c_\psi s_\theta c_\phi + s_\psi s_\phi \\ s_\psi c_\theta & s_\psi s_\theta s_\phi + c_\psi c_\phi & s_\psi s_\theta c_\phi - c_\psi s_\phi \\ -s_\theta & c_\theta s_\phi & c_\theta c_\phi \end{bmatrix}. \tag{4}$$

Al derivar $\boldsymbol{R}\boldsymbol{R}^\mathsf{T} = \boldsymbol{I}$ se obtiene $\dot{\boldsymbol{R}}\boldsymbol{R}^\mathsf{T} + \boldsymbol{R}\dot{\boldsymbol{R}}^\mathsf{T} = \boldsymbol{0}$, de modo que $\dot{\boldsymbol{R}}\boldsymbol{R}^\mathsf{T}$ es antisimétrica y define la velocidad angular: $\dot{\boldsymbol{R}}\boldsymbol{R}^\mathsf{T} = [\boldsymbol{\omega}]_\times$, $\dot{\boldsymbol{R}}\boldsymbol{s} = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{R}\boldsymbol{s}$. Derivando el producto de las tres rotaciones y usando $\boldsymbol{Q}[\boldsymbol{a}]_\times\boldsymbol{Q}^\mathsf{T} = [\boldsymbol{Q}\boldsymbol{a}]_\times$,

$$\boldsymbol{\omega} = \dot\psi\,\hat{\boldsymbol{z}} + \dot\theta\,\boldsymbol{R}_z\hat{\boldsymbol{y}} + \dot\phi\,\boldsymbol{R}_z\boldsymbol{R}_y\hat{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{E}\dot{\boldsymbol{\Theta}}, \tag{5}$$

donde cada término es el eje de giro correspondiente expresado en $\{B\}$: el de guiñada no ha girado, el de cabeceo ya giró con $\boldsymbol{R}_z$ y el de alabeo con $\boldsymbol{R}_z\boldsymbol{R}_y$. Sus columnas son

$$\boldsymbol{R}_z\hat{\boldsymbol{y}} = \begin{bmatrix} -s_\psi \\ c_\psi \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{R}_z\boldsymbol{R}_y\hat{\boldsymbol{x}} = \begin{bmatrix} c_\psi c_\theta \\ s_\psi c_\theta \\ -s_\theta \end{bmatrix}, \tag{6}$$

que forman, junto con $\hat{\boldsymbol{z}}$, las columnas de $\boldsymbol{E}$. Desarrollando el determinante por la última columna, $\det\boldsymbol{E} = c_\psi c_\theta \cdot c_\psi + s_\psi c_\theta \cdot s_\psi = \cos\theta$.

$$\boldsymbol{E} = \begin{bmatrix} c_\psi c_\theta & -s_\psi & 0 \\ s_\psi c_\theta & c_\psi & 0 \\ -s_\theta & 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \det\boldsymbol{E} = \cos\theta, \tag{7}$$

con $\boldsymbol{\Theta} = [\phi\ \ \theta\ \ \psi]^\mathsf{T}$. $\boldsymbol{E}$ es invertible para $|\theta| < 90^\circ$; en el espacio de trabajo, $|\theta| \le 18^\circ$ y $\det\boldsymbol{E} \ge 0.951$. La velocidad generalizada (twist) $\boldsymbol{\nu} = [\boldsymbol{v}^\mathsf{T}\ \boldsymbol{\omega}^\mathsf{T}]^\mathsf{T}$ queda

$$\boldsymbol{\nu} = \boldsymbol{T}(\boldsymbol{q})\,\dot{\boldsymbol{q}}, \qquad \boldsymbol{T} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{I}_3 & \boldsymbol{0} \\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{E} \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{T}_0 = \boldsymbol{I}_6. \tag{8}$$

III-B. Cinemática inversa

El anclaje superior P_i se alcanza por la pata, $\boldsymbol{b}_i + \boldsymbol{l}_i$, o por la plataforma, $\boldsymbol{p} + \boldsymbol{R}\boldsymbol{s}_i$ (Fig. 3). Igualando ambos caminos se obtiene el lazo vectorial y la longitud de cada pata:

$$\boldsymbol{l}_i = \boldsymbol{p} + \boldsymbol{R}\boldsymbol{s}_i - \boldsymbol{b}_i, \qquad l_i = \|\boldsymbol{l}_i\|, \qquad \hat{\boldsymbol{l}}_i = \boldsymbol{l}_i / l_i. \tag{9}$$

En el reposo, $\boldsymbol{p}_0 = (0, 0, 270)$ mm y $\boldsymbol{R} = \boldsymbol{I}$; las seis patas miden $l_0 = 283.93$ mm, con $\hat{l}_{i,z} = 270/283.93 = 0.9509$,

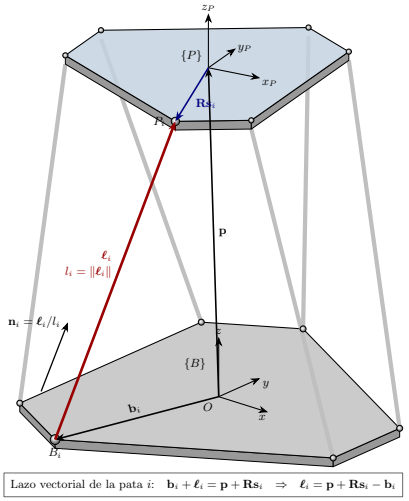


Figura 3. Lazo vectorial de la pata i: $\boldsymbol{b}_i + \boldsymbol{l}_i = \boldsymbol{p} + \boldsymbol{R}\boldsymbol{s}_i$.

y la pata 1 tiene $\hat{\boldsymbol{l}}_1 = (-0.2670, -0.1563, 0.9509)$. La cinemática inversa (9) es la que usan la simulación, el PID y la identificación.

III-C. Jacobiano y dualidad estática

Al derivar $l_i^2 = \boldsymbol{l}_i^{\mathsf{T}}\boldsymbol{l}_i$ se obtiene $l_i\dot{l}_i = \boldsymbol{l}_i^{\mathsf{T}}\dot{\boldsymbol{l}}_i$, es decir, $\dot{l}_i = \hat{\boldsymbol{l}}_i^{\mathsf{T}}\dot{\boldsymbol{l}}_i$. Derivando (9) con $\boldsymbol{p}_i = \boldsymbol{R}\boldsymbol{s}_i$:

$$\dot{\boldsymbol{l}}_i = \boldsymbol{v} + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{p}_i = \underbrace{\begin{bmatrix}\boldsymbol{I}_3 & [\boldsymbol{p}_i]_\times^{\mathsf{T}}\end{bmatrix}}_{\boldsymbol{A}_i}\boldsymbol{\nu}. \tag{10}$$

Proyectando sobre la pata y usando la rotación cíclica del triple producto, $\hat{\boldsymbol{l}}_i \cdot (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{p}_i) = \boldsymbol{\omega} \cdot (\boldsymbol{p}_i \times \hat{\boldsymbol{l}}_i)$:

$$\dot{\boldsymbol{l}} = \boldsymbol{J}\boldsymbol{\nu} = \boldsymbol{J}\boldsymbol{T}\dot{\boldsymbol{q}}, \qquad \boldsymbol{J}_i = \hat{\boldsymbol{l}}_i^{\mathsf{T}}\boldsymbol{A}_i = \begin{bmatrix}\hat{\boldsymbol{l}}_i^{\mathsf{T}} & (\boldsymbol{p}_i \times \hat{\boldsymbol{l}}_i)^{\mathsf{T}}\end{bmatrix}. \tag{11}$$

En el reposo, con la parte angular en metros,

$$\boldsymbol{J}_0 = \begin{bmatrix} -0.2670 & -0.1563 & 0.9509 & -0.0841 & -0.0841 & -0.0374 \\ -0.2670 & 0.1563 & 0.9509 & 0.0841 & -0.0841 & 0.0374 \\ 0.2689 & -0.1531 & 0.9509 & 0.1148 & -0.0308 & -0.0374 \\ -0.0019 & -0.3094 & 0.9509 & 0.0308 & 0.1148 & 0.0374 \\ -0.0019 & 0.3094 & 0.9509 & -0.0308 & 0.1148 & -0.0374 \\ 0.2689 & 0.1531 & 0.9509 & -0.1148 & -0.0308 & 0.0374 \end{bmatrix}, \tag{12}$$

con $\boldsymbol{p}_i = \boldsymbol{s}_i = (s_x, s_y, 0)$ en el reposo, la parte angular de cada fila es $\boldsymbol{p}_i \times \hat{\boldsymbol{l}}_i = (s_y\hat{l}_z,\ -s_x\hat{l}_z,\ s_x\hat{l}_y - s_y\hat{l}_x)$; para la pata 1, $(-0.08839 \cdot 0.9509,\ -0.08839 \cdot 0.9509,\ 0.08839 \cdot (-0.1563) + 0.08839 \cdot (-0.2670))$ en metros, que es la primera fila de $\boldsymbol{J}_0$. Sus valores singulares son $\{2.329,\ 0.539,\ 0.539,\ 0.198,\ 0.198,\ 0.092\}$ y número de condición $\kappa = 2.329/0.092 = 25.4$. El valor máximo coincide con la norma de la columna vertical, $\sqrt{6} \cdot 0.9509 = 2.329$: la dirección vertical es la mejor condicionada, porque las seis patas casi verticales la empujan juntas, y la peor es un giro. En el espacio de trabajo (± 45 mm en x–y, $\pm 18°$ en alabeo y cabeceo), $\kappa \leq 27.4$, lejos de las singularidades.

La igualdad de potencias entre las patas y la plataforma, $\boldsymbol{w}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\nu} = \boldsymbol{F}^{\mathsf{T}}\dot{\boldsymbol{l}} = \boldsymbol{F}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{J}\boldsymbol{\nu}$ para todo $\boldsymbol{\nu}$, da la dualidad estática

$$\boldsymbol{w} = \boldsymbol{J}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{F}, \qquad \boldsymbol{f}_q = (\boldsymbol{J}\boldsymbol{T})^{\mathsf{T}}\boldsymbol{F}, \tag{13}$$

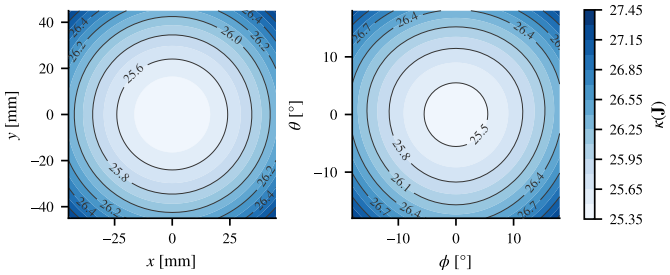


Figura 4. Número de condición $\kappa(\boldsymbol{J})$ en el espacio de trabajo: traslación horizontal (izquierda) y giros de alabeo y cabeceo (derecha).

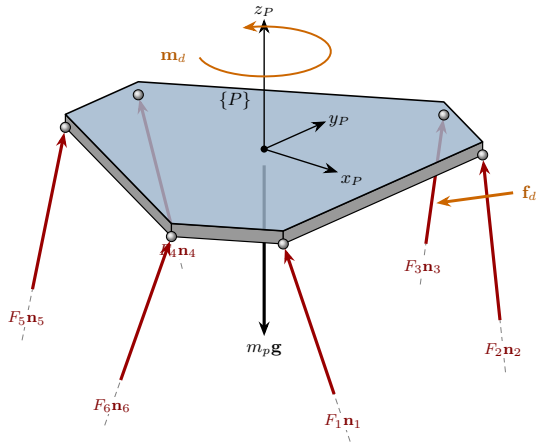


Figura 5. Diagrama de cuerpo libre de la plataforma: fuerzas axiales de las patas, peso y perturbación; $\boldsymbol{w} = \boldsymbol{J}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{F}$.

donde $\boldsymbol{w}$ son la fuerza y el momento sobre la plataforma y $\boldsymbol{f}_q$ la fuerza generalizada.

III-D. Velocidad angular de las patas

Como el giro propio de cada pata no tiene inercia efectiva, su velocidad angular es perpendicular a ella. Derivando $\boldsymbol{l}_i = l_i\hat{\boldsymbol{l}}_i$ se obtiene $\dot{\boldsymbol{l}}_i = \dot{l}_i\hat{\boldsymbol{l}}_i + \boldsymbol{\omega}_{l_i} \times \boldsymbol{l}_i$; multiplicando vectorialmente por $\boldsymbol{l}_i$ y usando $\boldsymbol{a} \times (\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{c}) = (\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{c})\boldsymbol{b} - (\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b})\boldsymbol{c}$ con $\boldsymbol{\omega}_{l_i} \perp \boldsymbol{l}_i$:

$$\boldsymbol{\omega}_{l_i} = \frac{\boldsymbol{l}_i \times \dot{\boldsymbol{l}}_i}{\boldsymbol{l}_i^{\mathsf{T}}\boldsymbol{l}_i} = [\bar{\boldsymbol{l}}_i]_\times \boldsymbol{A}_i\boldsymbol{\nu} \equiv \boldsymbol{J}_{D_i}\boldsymbol{\nu}, \qquad \bar{\boldsymbol{l}}_i = \frac{\boldsymbol{l}_i}{l_i^2}, \tag{14}$$

y la dirección de la pata cambia como $\dot{\hat{\boldsymbol{l}}}_i = \boldsymbol{\omega}_{l_i} \times \hat{\boldsymbol{l}}_i$.

IV. Modelo dinámico

IV-A. Velocidades de los centros de masa

El modelo incluye 13 cuerpos: la plataforma y, en cada pata, el cilindro y el pistón (Fig. 6). Sus centros de masa están en

$$\boldsymbol{r}_P = \boldsymbol{p}, \qquad \boldsymbol{r}_{C_i} = \boldsymbol{b}_i + b_C\hat{\boldsymbol{l}}_i, \qquad \boldsymbol{r}_{S_i} = \boldsymbol{p} + \boldsymbol{R}\boldsymbol{s}_i - b_S\hat{\boldsymbol{l}}_i. \tag{15}$$

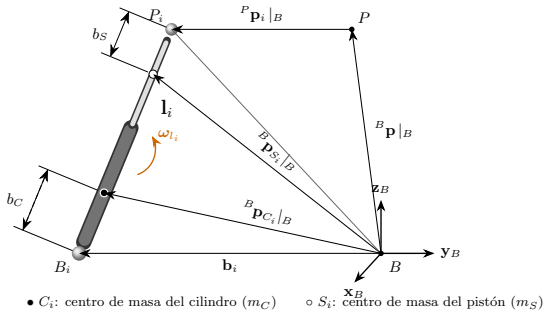


Figura 6. Cuerpos de la pata i: cilindro con centro de masa a b_C de B_i y pistón con centro de masa a b_S de P_i.

Derivando con $\dot{\hat{\boldsymbol{l}}}_i = \boldsymbol{\omega}_{l_i} \times \hat{\boldsymbol{l}}_i = [\hat{\boldsymbol{l}}_i]_\times^\mathsf{T} \boldsymbol{\omega}_{l_i}$ y con (10)–(14), cada velocidad queda como una matriz por $\boldsymbol{\nu}$:

$$\dot{\boldsymbol{r}}_{C_i} = b_C [\hat{\boldsymbol{l}}_i]_\times^\mathsf{T} \boldsymbol{J}_{D_i} \boldsymbol{\nu} \equiv \boldsymbol{J}_{B_i} \boldsymbol{\nu}, \tag{16}$$

$$\dot{\boldsymbol{r}}_{S_i} = \big(\boldsymbol{I}_3 - b_S [\hat{\boldsymbol{l}}_i]_\times^\mathsf{T} [\bar{\boldsymbol{l}}_i]_\times\big) \boldsymbol{A}_i \boldsymbol{\nu} \equiv \boldsymbol{J}_{G_i} \boldsymbol{\nu}, \tag{17}$$

y ambos cuerpos giran con $\boldsymbol{\omega}_{l_i} = \boldsymbol{J}_{D_i} \boldsymbol{\nu}$.

IV-B. Energías, trabajo virtual y matriz de inercia

La energía cinética de un cuerpo es $\frac{1}{2} m_c \dot{\boldsymbol{r}}_c^\mathsf{T} \dot{\boldsymbol{r}}_c + \frac{1}{2} \boldsymbol{\omega}_c^\mathsf{T} \boldsymbol{I}_c|_B \boldsymbol{\omega}_c$, con el tensor llevado a la base, $\boldsymbol{I}_c|_B = \boldsymbol{R}_c \boldsymbol{I}_c|_c \boldsymbol{R}_c^\mathsf{T}$. Para una pieza de la pata,

$$\boldsymbol{I}_c|_B = I_\parallel \hat{\boldsymbol{l}}_i \hat{\boldsymbol{l}}_i^\mathsf{T} + I_\perp (\boldsymbol{I} - \hat{\boldsymbol{l}}_i \hat{\boldsymbol{l}}_i^\mathsf{T}) \;\Rightarrow\; \boldsymbol{I}_c|_B \boldsymbol{\omega}_{l_i} = I_\perp \boldsymbol{\omega}_{l_i}, \tag{18}$$

porque $\hat{\boldsymbol{l}}_i^\mathsf{T} \boldsymbol{\omega}_{l_i} = 0$: solo la inercia transversal interviene. Sumando los 13 cuerpos y sustituyendo $\boldsymbol{\nu} = \boldsymbol{T}\dot{\boldsymbol{q}}$, la energía cinética es $\mathcal{T} = \frac{1}{2} \dot{\boldsymbol{q}}^\mathsf{T} \boldsymbol{M}(\boldsymbol{q}) \dot{\boldsymbol{q}}$ con

$$\begin{aligned} \boldsymbol{M} = \boldsymbol{T}^\mathsf{T} \Big[\boldsymbol{I}_P|_B + \textstyle\sum_{i=1}^{6} \big(m_C \boldsymbol{J}_{B_i}^\mathsf{T} \boldsymbol{J}_{B_i} + m_S \boldsymbol{J}_{G_i}^\mathsf{T} \boldsymbol{J}_{G_i} \\ + (I_{C,\perp} + I_{S,\perp}) \boldsymbol{J}_{D_i}^\mathsf{T} \boldsymbol{J}_{D_i} \big) \Big] \boldsymbol{T}, \end{aligned} \tag{19}$$

$\boldsymbol{I}_P|_B = \mathrm{diag}(m_P \boldsymbol{I}_3,\ \boldsymbol{R} \boldsymbol{I}_P \boldsymbol{R}^\mathsf{T})$. Cada sumando tiene la forma $\boldsymbol{X}^\mathsf{T} \boldsymbol{Y} \boldsymbol{X}$ con $\boldsymbol{Y} \succeq 0$, de modo que $\boldsymbol{M} = \boldsymbol{M}^\mathsf{T} \succ 0$. Esta construcción coincide con la del método del momento generalizado [4].

La energía potencial es $\mathcal{V} = g\big(m_P z + \sum_i m_C z_{C_i} + \sum_i m_S z_{S_i}\big)$. Las fuerzas de los actuadores entran por trabajo virtual: con $\delta \boldsymbol{l} = \boldsymbol{J} \boldsymbol{T} \delta \boldsymbol{q}$,

$$\delta W = \boldsymbol{F}^\mathsf{T} \delta \boldsymbol{l} + \boldsymbol{\tau}_d^\mathsf{T} \delta \boldsymbol{q} = \big[(\boldsymbol{J}\boldsymbol{T})^\mathsf{T} \boldsymbol{F} + \boldsymbol{\tau}_d \big]^\mathsf{T} \delta \boldsymbol{q} \equiv \boldsymbol{Q}^\mathsf{T} \delta \boldsymbol{q}, \tag{20}$$

donde $\boldsymbol{\tau}_d$ agrupa las perturbaciones externas.

IV-C. Ecuación de movimiento

El principio de Hamilton extendido, $\int_{t_0}^{t_f} (\delta L + \boldsymbol{Q}^\mathsf{T} \delta \boldsymbol{q})\, dt = 0$ con $L = \mathcal{T} - \mathcal{V}$ y $\delta \boldsymbol{q}(t_0) = \delta \boldsymbol{q}(t_f) = \boldsymbol{0}$, conduce tras integrar por partes a $\frac{d}{dt} \partial L / \partial \dot{\boldsymbol{q}} - \partial L / \partial \boldsymbol{q} = \boldsymbol{Q}$. Para la componente i,

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = \sum_k M_{ik} \dot{q}_k, \quad \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = \sum_k M_{ik} \ddot{q}_k + \sum_{j,k} \frac{\partial M_{ik}}{\partial q_j} \dot{q}_j \dot{q}_k,$$

y agrupando los términos de velocidad se obtiene

$$\boldsymbol{M}(\boldsymbol{q}) \ddot{\boldsymbol{q}} + \boldsymbol{C}(\boldsymbol{q}, \dot{\boldsymbol{q}}) \dot{\boldsymbol{q}} + \boldsymbol{g}(\boldsymbol{q}) = (\boldsymbol{J}\boldsymbol{T})^\mathsf{T} \boldsymbol{F} + \boldsymbol{\tau}_d, \tag{21}$$

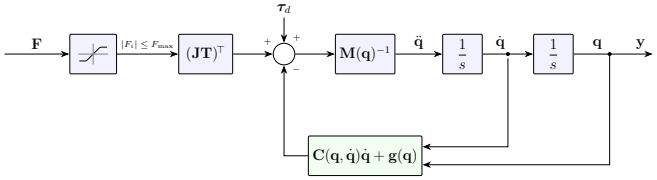


Figura 7. Diagrama de bloques del modelo dinámico (28).

$$C_{ik} = \sum_{j=1}^{6} \Big(\frac{\partial M_{ik}}{\partial q_j} - \frac{1}{2} \frac{\partial M_{jk}}{\partial q_i} \Big) \dot{q}_j, \qquad g_i = \frac{\partial \mathcal{V}}{\partial q_i}. \tag{22}$$

Como la derivada de la posición de cada centro de masa es su Jacobiano de traslación, el vector gravitacional tiene la forma cerrada

$$\boldsymbol{g} = \boldsymbol{T}^\mathsf{T} \Big(\begin{bmatrix} m_P g \hat{\boldsymbol{z}} \\ \boldsymbol{0} \end{bmatrix} + \sum_{i=1}^{6} \big(\boldsymbol{J}_{B_i}^\mathsf{T} m_C + \boldsymbol{J}_{G_i}^\mathsf{T} m_S \big) g \hat{\boldsymbol{z}} \Big). \tag{23}$$

Con esta definición de $\boldsymbol{C}$ se cumple $\dot{\boldsymbol{q}}^\mathsf{T} \boldsymbol{C} \dot{\boldsymbol{q}} = \frac{1}{2} \dot{\boldsymbol{q}}^\mathsf{T} \dot{\boldsymbol{M}} \dot{\boldsymbol{q}}$, y por tanto

$$\frac{d\mathcal{T}}{dt} = \dot{\boldsymbol{q}}^\mathsf{T} (\boldsymbol{M} \ddot{\boldsymbol{q}} + \boldsymbol{C} \dot{\boldsymbol{q}}) = \dot{\boldsymbol{q}}^\mathsf{T} (\boldsymbol{Q} - \boldsymbol{g}), \tag{24}$$

que es el balance de energía: sin fuerzas ni gravedad, $\mathcal{T}$ se conserva.

Forma de Christoffel y pasividad. La matriz $\boldsymbol{C}$ no es única: cualquier otra con el mismo producto $\boldsymbol{C}\dot{\boldsymbol{q}}$ describe la misma dinámica. Simetrizando los dos primeros términos de $\frac{d}{dt} \partial L / \partial \dot{q}_i$ se obtiene la elección de Christoffel,

$$C_{ik}^\Gamma = \sum_{j=1}^{6} c_{ijk} \dot{q}_j, \quad c_{ijk} = \frac{1}{2} \Big(\frac{\partial M_{ik}}{\partial q_j} + \frac{\partial M_{ij}}{\partial q_k} - \frac{\partial M_{jk}}{\partial q_i} \Big), \tag{25}$$

con $\boldsymbol{C}^\Gamma \dot{\boldsymbol{q}} = \boldsymbol{C} \dot{\boldsymbol{q}}$ porque c_{ijk} y c_{ikj} se suman igual contra $\dot{q}_j \dot{q}_k$. Con esta elección, como $\dot{M}_{ik} = \sum_j (\partial M_{ik} / \partial q_j) \dot{q}_j$,

$$\big(\dot{\boldsymbol{M}} - 2\boldsymbol{C}^\Gamma \big)_{ik} = \sum_{j=1}^{6} \Big(\frac{\partial M_{jk}}{\partial q_i} - \frac{\partial M_{ij}}{\partial q_k} \Big) \dot{q}_j, \tag{26}$$

que cambia de signo al intercambiar i y k: $\dot{\boldsymbol{M}} - 2\boldsymbol{C}^\Gamma$ es antisimétrica y $\dot{\boldsymbol{q}}^\mathsf{T} (\dot{\boldsymbol{M}} - 2\boldsymbol{C}^\Gamma) \dot{\boldsymbol{q}} = 0$ para todo $\dot{\boldsymbol{q}}$. Con la energía total $\mathcal{E} = \mathcal{T} + \mathcal{V}$ y la fuerza generalizada de (13),

$$\dot{\mathcal{E}} = \dot{\boldsymbol{q}}^\mathsf{T} \big[(\boldsymbol{J}\boldsymbol{T})^\mathsf{T} \boldsymbol{F} + \boldsymbol{\tau}_d \big] = \dot{\boldsymbol{l}}^\mathsf{T} \boldsymbol{F} + \dot{\boldsymbol{q}}^\mathsf{T} \boldsymbol{\tau}_d, \tag{27}$$

es decir, el mapa de las fuerzas de los actuadores a las velocidades de las patas es pasivo: la potencia que entra por los actuadores es exactamente la que cambia la energía mecánica. Además, como $\boldsymbol{M}$ es simétrica y definida positiva, en el espacio de trabajo $\lambda_{\min} \|\dot{\boldsymbol{q}}\|^2 \le 2\mathcal{T} \le \lambda_{\max} \|\dot{\boldsymbol{q}}\|^2$, con $\lambda(\boldsymbol{M}_0) \in [0.0169,\ 2.7802]$ en el reposo.

Con $\boldsymbol{x} = [\boldsymbol{q}^\mathsf{T}\ \dot{\boldsymbol{q}}^\mathsf{T}]^\mathsf{T}$ y $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{F}$, la forma de primer orden es

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{bmatrix} \dot{\boldsymbol{q}} \\ \boldsymbol{M}^{-1} \big[(\boldsymbol{J}\boldsymbol{T})^\mathsf{T} \boldsymbol{u} + \boldsymbol{\tau}_d - \boldsymbol{C}\dot{\boldsymbol{q}} - \boldsymbol{g} \big] \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{y} = \boldsymbol{q}. \tag{28}$$

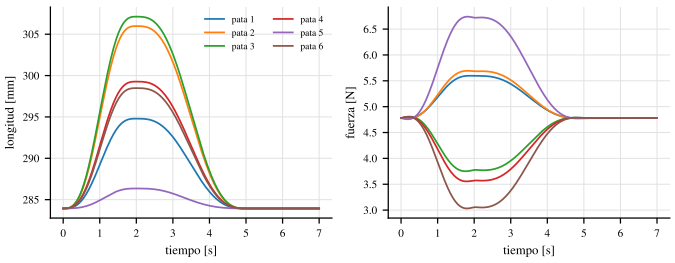


Figura 8. Dinámica inversa en la maniobra de prueba: longitudes y fuerzas de los seis actuadores calculadas con (21).

IV-D. Valores en el reposo y verificación

En el reposo, $\boldsymbol{T}_0 = \boldsymbol{I}_6$ y la matriz de inercia es

$$\boldsymbol{M}_0 = \begin{bmatrix} 2.7802 & 0 & 0 & 0 & -0.0003 & 0 \\ 0 & 2.7802 & 0 & 0.0003 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2.7261 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.0003 & 0 & 0.0169 & 0 & 0 \\ -0.0003 & 0 & 0 & 0 & 0.0169 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.0346 \end{bmatrix}, \quad (29)$$

en kg, kg m y kg m^2. La masa en x e y es $2 + 0.7802 = 2.7802$ kg: las patas aportan el $0.7802/2.7802 = 28\,\%$ de la inercia de traslación, y un modelo que las omitiera la subestimaría en casi un tercio. Las seis entradas fuera de la diagonal, $M_{x\theta} = -M_{y\phi} = 3 \times 10^{-4}$ kg m, provienen de la asimetría de los pistones.

La única componente no nula de $\boldsymbol{g}_0$ es la vertical, $g_z = m_P g + 6 m_C g (\boldsymbol{J}_{B_i})_{zz} + 6 m_S g (\boldsymbol{J}_{G_i})_{zz} = 19.613 + 0.715 + 6.942 = 27.270$ N, el 51.3 % del peso total de 53.15 N; el resto lo soportan las rótulas de la base. En equilibrio, (21) se reduce a $\boldsymbol{J}_0^{\mathsf{T}} \boldsymbol{F}_0 = \boldsymbol{g}_0$; por simetría las seis fuerzas son iguales y, como la suma de la columna vertical de $\boldsymbol{J}_0$ es $6 \cdot 0.9509 = 5.705$,

$$F_0 = \frac{27.270}{5.705} = 4.779 \text{ N}. \quad (30)$$

El modelo se verificó de tres formas: la energía cinética en movimiento libre se conserva con una deriva relativa de 3.2×10^{-13} en 0.5 s; $\boldsymbol{g}$ de (23) coincide con el gradiente numérico de $\mathcal{V}$ con error menor que 10^{-9} N, y la dinámica inversa de una maniobra de prueba da fuerzas entre 3.03 y 6.74 N, coherentes con F_0.

V. Linealización y propiedades estructurales

V-A. Modelo lineal analítico

Se linealiza (28) en $\boldsymbol{x}_0 = [0\ 0\ h_0\ 0\ 0\ 0\ \mathbf{0}]^{\mathsf{T}}$, $\boldsymbol{u}_0 = F_0 \mathbf{1}$. Escribiendo la segunda fila como $\boldsymbol{M}^{-1}\boldsymbol{h}$, con $\boldsymbol{h} = (\boldsymbol{JT})^{\mathsf{T}}\boldsymbol{u} + \boldsymbol{\tau}_d - \boldsymbol{C}\dot{\boldsymbol{q}} - \boldsymbol{g}$, su derivada respecto a cualquier variable ξ es

$$\frac{\partial(\boldsymbol{M}^{-1}\boldsymbol{h})}{\partial \xi}\Big|_0 = \frac{\partial \boldsymbol{M}^{-1}}{\partial \xi} \underbrace{\boldsymbol{h}_0}_{\mathbf{0}} + \boldsymbol{M}_0^{-1} \frac{\partial \boldsymbol{h}}{\partial \xi}\Big|_0, \quad (31)$$

de modo que no hace falta derivar $\boldsymbol{M}^{-1}$. Además $\boldsymbol{C}\dot{\boldsymbol{q}}$ es cuadrático en $\dot{\boldsymbol{q}}$ y su derivada se anula en el reposo. Queda

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \boldsymbol{I}_6 \\ \boldsymbol{A}_{21} & \mathbf{0} \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ \boldsymbol{B}_2 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{C}_y = \begin{bmatrix} \boldsymbol{I}_6 & \mathbf{0} \end{bmatrix}, \quad (32)$$

$$\boldsymbol{A}_{21} = -\boldsymbol{M}_0^{-1}\boldsymbol{K}_q, \qquad \boldsymbol{B}_2 = \boldsymbol{M}_0^{-1}\boldsymbol{J}_0^{\mathsf{T}}, \quad (33)$$

donde $\boldsymbol{K}_q = -\partial[(\boldsymbol{JT})^{\mathsf{T}}\boldsymbol{u}_0 - \boldsymbol{g}]/\partial \boldsymbol{q}|_0$. Como $(\boldsymbol{JT})^{\mathsf{T}}\boldsymbol{F}_0 = F_0 \sum_i \nabla_{\boldsymbol{q}} l_i$ y $\boldsymbol{g} = \nabla_{\boldsymbol{q}} \mathcal{V}$, la rigidez es una hessiana, y por tanto simétrica:

$$\boldsymbol{K}_q = \underbrace{-F_0 \sum_{i=1}^{6} \nabla_{\boldsymbol{q}}^2 l_i}_{\text{precarga}} + \underbrace{\nabla_{\boldsymbol{q}}^2 \mathcal{V}_g}_{\text{peso de las patas}}. \quad (34)$$

Escribiendo $l_i = \|\boldsymbol{r}_i(\boldsymbol{q}) - \boldsymbol{b}_i\|$ con $\boldsymbol{r}_i = \boldsymbol{p} + \boldsymbol{R}\boldsymbol{s}_i$ y aplicando la regla de la cadena dos veces,

$$\nabla_{\boldsymbol{q}}^2 l_i = \left(\frac{\partial \boldsymbol{r}_i}{\partial \boldsymbol{q}}\right)^{\mathsf{T}} \frac{\boldsymbol{I}_3 - \hat{\boldsymbol{l}}_i \hat{\boldsymbol{l}}_i^{\mathsf{T}}}{l_i} \frac{\partial \boldsymbol{r}_i}{\partial \boldsymbol{q}} + \sum_{k=1}^{3} \hat{l}_{i,k} \nabla_{\boldsymbol{q}}^2 r_{i,k}, \quad (35)$$

donde en el reposo $\partial \boldsymbol{r}_i/\partial \boldsymbol{q} = \boldsymbol{A}_i$. El primer término es la rigidez geométrica de la pata, que se analiza en la subsección siguiente; el segundo aparece solo en los giros, porque $\boldsymbol{r}_i$ es lineal en $\boldsymbol{p}$ y no lineal en $\boldsymbol{\Theta}$. En el bloque de traslación solo queda el primero, y su entrada xx es $-F_0 \sum_i (1 - \hat{l}_{i,x}^2)/l_0 = -4.7795 \cdot 5.7128/0.28393 = -96.16$ N/m.

Sus entradas diagonales valen -113.99 N/m en x e y (-96.16 de precarga y -17.83 de peso), -15.65 N/m en z, -0.29 N m/rad en alabeo y cabeceo y -2.01 N m/rad en guiñada. Todas son negativas.

V-B. Rigidez geométrica negativa

Una pata con fuerza constante F_0 tiene la energía $\mathcal{V}_F = -F_0 l_i$. Con $l = \|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{b}_i\|$,

$$\nabla_{\boldsymbol{r}} l = \hat{\boldsymbol{l}}_i, \qquad \nabla_{\boldsymbol{r}}^2 l = \frac{1}{l}\left(\boldsymbol{I}_3 - \hat{\boldsymbol{l}}_i \hat{\boldsymbol{l}}_i^{\mathsf{T}}\right) \succeq 0, \quad (36)$$

cuyos valores propios son 0 en la dirección de la pata y $1/l$ en las dos perpendiculares. La rigidez $-F_0 \nabla^2 l$ es entonces negativa: cada pata empuja la plataforma lejos del equilibrio con $F_0/l_0 = 4.779/0.28393 = 16.8$ N/m en el plano perpendicular a ella, igual que un péndulo invertido. Con la estructura de (32), $\boldsymbol{A}\boldsymbol{w} = \lambda \boldsymbol{w}$ implica $\boldsymbol{w}_2 = \lambda \boldsymbol{w}_1$ y $\boldsymbol{A}_{21}\boldsymbol{w}_1 = \lambda^2 \boldsymbol{w}_1$; como $\lambda(\boldsymbol{A}_{21}) = \{58.09,\ 41.36,\ 41.36,\ 16.85,\ 16.85,\ 5.74\}$ s^{-2} es positivo,

$$\lambda(\boldsymbol{A}) = \pm\sqrt{\lambda(\boldsymbol{A}_{21})}$$
$$= \{\pm 7.62,\ \pm 6.43\ (\times 2),\ \pm 4.11\ (\times 2),\ \pm 2.40\}\ \text{s}^{-1}. \quad (37)$$

La plataforma es inestable en lazo abierto en los seis grados de libertad. El modo más rápido, la guiñada, duplica una perturbación en $\ln 2/7.62 = 91$ ms, 45 veces el periodo de muestreo (Fig. 11).

En las coordenadas de las patas, con $\delta\boldsymbol{q} = \boldsymbol{J}_0^{-1}\delta\boldsymbol{l}$ y multiplicando por $\boldsymbol{J}_0^{-\top}$,

$$\boldsymbol{\Lambda}\,\delta\ddot{\boldsymbol{l}} = \delta\boldsymbol{F} + \boldsymbol{K}_l\,\delta\boldsymbol{l}, \quad (38)$$
$$\boldsymbol{\Lambda} = \boldsymbol{J}_0^{-\top}\boldsymbol{M}_0\boldsymbol{J}_0^{-1}, \qquad \boldsymbol{K}_l = \boldsymbol{J}_0^{-\top}\boldsymbol{K}_q^{-}\boldsymbol{J}_0^{-1},$$

con $\boldsymbol{K}_q^{-} = -\boldsymbol{K}_q$, $\lambda(\boldsymbol{\Lambda}) = \{0.398,\ 0.398,\ 0.502,\ 4.124,\ 10.371,\ 10.371\}$ kg y $\lambda(\boldsymbol{K}_l) = \{427.8,\ 427.8,\ 239.6,\ 6.7,\ 6.7,\ 2.9\}$ N/m. Con una realimentación proporcional por pata,

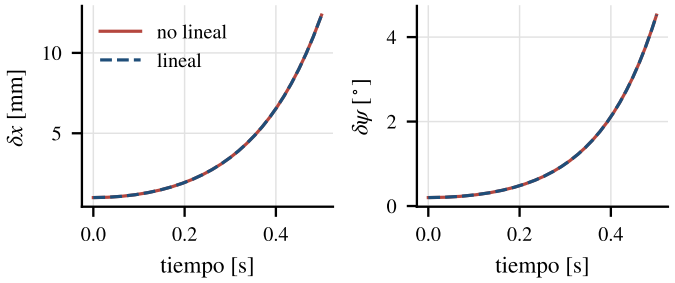


Figura 9. Respuesta libre en lazo abierto con $\boldsymbol{F} = \boldsymbol{F}_0$: planta no lineal y modelo lineal.

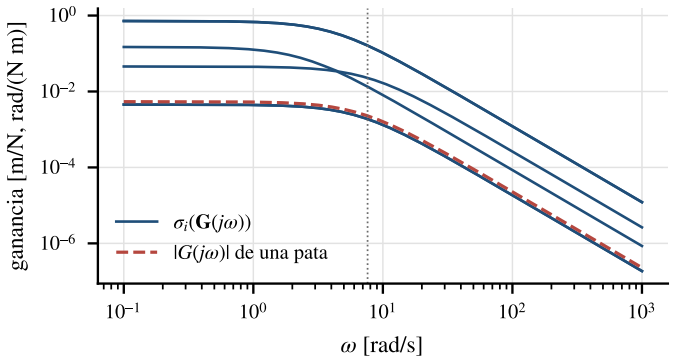


Figura 10. Valores singulares del modelo lineal $\boldsymbol{G}(j\omega)$ y respuesta de una pata. La línea punteada marca $\sigma_{\max} = 7.62\ \mathrm{s}^{-1}$.

$\delta\boldsymbol{F} = -K_p\delta\boldsymbol{l}$, la rigidez neta es $K_p\boldsymbol{I} - \boldsymbol{K}_l$, que es definida positiva si y solo si

$$K_p > \lambda_{\max}(\boldsymbol{K}_l) = 427.8\ \text{N/m}. \tag{39}$$

Esta cota vale para cualquier control descentralizado.

La Fig. 9 compara la respuesta libre de la planta no lineal (28) con la del modelo lineal, $\delta\boldsymbol{x}(t) = e^{\boldsymbol{A}t}\delta\boldsymbol{x}(0)$, desde una perturbación de 1 mm en x y 0.2° en guiñada con $\boldsymbol{F} = \boldsymbol{F}_0$: ambas crecen como $e^{\sigma t}$ y coinciden mientras la perturbación es pequeña, lo que confirma a la vez la inestabilidad y la validez local del modelo lineal. La Fig. 10 muestra los valores singulares de $\boldsymbol{G}(j\omega) = \boldsymbol{C}_y(j\omega\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{B}$: planos por debajo de los polos inestables, con $\boldsymbol{G}(0) = -\boldsymbol{C}_y\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B} = -\boldsymbol{A}_{21}^{-1}\boldsymbol{B}_2 = \boldsymbol{K}_q^{-1}\boldsymbol{J}_0^{\mathsf{T}}$, y con pendiente de -40 dB/década por encima, como un doble integrador con la masa de cada dirección. La curva de una pata, $1/|m(j\omega)^2 - k|$, es la que usa el PID.

V-C. Discretización exacta

Con retenedor de orden cero, $\boldsymbol{A}_d = e^{\boldsymbol{A}T_s}$ y $\boldsymbol{B}_d = \int_0^{T_s} e^{\boldsymbol{A}\eta}d\eta\,\boldsymbol{B}$, ambos obtenidos con una sola exponencial [5]. Por la estructura de $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{A}^{2k} = \mathrm{diag}(\boldsymbol{A}_{21}^k, \boldsymbol{A}_{21}^k)$, y la serie se agrupa en funciones hiperbólicas de $\boldsymbol{S} = \boldsymbol{A}_{21}^{1/2}$:

$$\boldsymbol{A}_d = \begin{bmatrix} \cosh \boldsymbol{S}T_s & \boldsymbol{S}^{-1}\sinh \boldsymbol{S}T_s \\ \boldsymbol{S}\sinh \boldsymbol{S}T_s & \cosh \boldsymbol{S}T_s \end{bmatrix},$$
$$\boldsymbol{B}_d = \begin{bmatrix} \boldsymbol{A}_{21}^{-1}(\cosh \boldsymbol{S}T_s - \boldsymbol{I})\boldsymbol{B}_2 \\ \boldsymbol{S}^{-1}\sinh(\boldsymbol{S}T_s)\boldsymbol{B}_2 \end{bmatrix}. \tag{40}$$

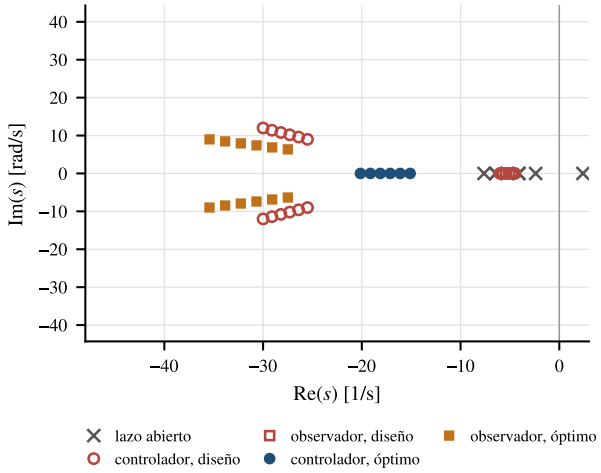


Figura 11. Polos del modelo lineal en lazo abierto y en lazo cerrado.

La segunda forma sale de integrar término a término: $\int_0^{T_s}\cosh(\boldsymbol{S}\eta)\,d\eta = \boldsymbol{S}^{-1}\sinh \boldsymbol{S}T_s$ y $\int_0^{T_s}\boldsymbol{S}^{-1}\sinh(\boldsymbol{S}\eta)\,d\eta = \boldsymbol{S}^{-2}(\cosh \boldsymbol{S}T_s - \boldsymbol{I})$, con $\boldsymbol{S}^{-2} = \boldsymbol{A}_{21}^{-1}$; como $\boldsymbol{B}$ solo tiene el bloque inferior, $\boldsymbol{B}_d$ toma la segunda columna de bloques. Para T_s pequeño, $\boldsymbol{A}_d \approx \boldsymbol{I} + \boldsymbol{A}T_s$ y $\boldsymbol{B}_d \approx [\tfrac{1}{2}T_s^2\boldsymbol{B}_2;\ T_s\boldsymbol{B}_2]$: la fuerza entra en la posición con un factor $T_s^2/2$ y en la velocidad con T_s. Cada polo pasa a $z = e^{\lambda T_s}$; el más inestable queda en $e^{0.01524} = 1.0154$, fuera del círculo unitario. Con $T_s = 2$ ms, $\|\boldsymbol{A}_{21}\|T_s^2 \approx 2\times10^{-4}$.

V-D. Controlabilidad, observabilidad y ceros

Como $\boldsymbol{C}_y\boldsymbol{A} = [\boldsymbol{0}\ \boldsymbol{I}_6]$, la matriz de observabilidad contiene $\mathrm{diag}(\boldsymbol{I}_6, \boldsymbol{I}_6) = \boldsymbol{I}_{12}$: midiendo $\boldsymbol{q}$ se reconstruyen las velocidades. Como $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B} = [\boldsymbol{B}_2^{\mathsf{T}}\ \boldsymbol{0}]^{\mathsf{T}}$,

$$\det\begin{bmatrix}\boldsymbol{B} & \boldsymbol{A}\boldsymbol{B}\end{bmatrix} = \det(\boldsymbol{B}_2)^2 = \left(\frac{\det \boldsymbol{J}_0}{\det \boldsymbol{M}_0}\right)^2 = (-11.64)^2 \neq 0, \tag{41}$$

y el sistema es controlable con las seis fuerzas mientras $\boldsymbol{J}_0$ no sea singular. Por último, la matriz de Rosenbrock en $s = 0$, $\left[\begin{smallmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{B}\\ -\boldsymbol{C}_y & \boldsymbol{0}\end{smallmatrix}\right]$, tiene rango 18, de modo que no hay ceros de transmisión en el origen y el sistema admite acción integral en las seis salidas.

VI. Identificación experimental

Como la planta es inestable, el ensayo se hizo en lazo cerrado sobre la planta no lineal: un PD por pata con $K_p = 1500$ N/m, mayor que la cota (39), más una excitación independiente en cada actuador (multiseno de 0.15 a 6 Hz y PRBS). Se registraron 20 s de fuerza y longitudes, estas con ruido gaussiano de $\sigma = 0.05$ mm, y un segundo ensayo independiente para validar. Entre $\delta\boldsymbol{F}$ y $\delta\boldsymbol{l}$ se estimó un modelo ARX MIMO de orden 2,

$$\delta\boldsymbol{l}(k) = \boldsymbol{A}_1\delta\boldsymbol{l}(k-1) + \boldsymbol{A}_2\delta\boldsymbol{l}(k-2) + \boldsymbol{B}_0\delta\boldsymbol{F}(k-1) + \boldsymbol{B}_1\delta\boldsymbol{F}(k-2), \tag{42}$$

Tabla II
IDENTIFICACIÓN EN VALIDACIÓN Y PARÁMETROS DE CAJA GRIS

	Directo [%]		Prefiltrado [%]		RMSE	Caja gris	
Pata	VAF	FIT	VAF	FIT	[mm]	a_{ii}	m_i [kg]
1	-111.70	-45.63	98.76	88.36	0.3138	1.98830	0.872
2	-254.75	-88.47	96.40	80.96	0.5015	1.91977	0.900
3	-221.61	-80.62	97.78	84.48	0.4005	1.97268	0.894
4	-576.09	-161.23	98.95	88.68	0.3056	1.99607	0.896
5	-352.42	-112.88	98.42	85.97	0.3123	1.99387	0.896
6	-324.96	-109.10	96.57	80.21	0.3655	1.98876	0.835
Media	-306.92	-99.66	97.81	84.78	0.3665	1.97658	0.882
Analítico	—	—	97.81	84.71	—	2.00301	0.805

cuyos parámetros $\boldsymbol{\Theta} = [\boldsymbol{A}_1\ \boldsymbol{A}_2\ \boldsymbol{B}_0\ \boldsymbol{B}_1]$ minimizan el error de predicción por mínimos cuadrados [6]:

$$\hat{\boldsymbol{\Theta}}^{\mathsf{T}} = (\boldsymbol{\Phi}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\Phi})^{-1}\boldsymbol{\Phi}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{Y}, \tag{43}$$

donde cada fila de $\boldsymbol{\Phi}$ es el regresor $[\delta\boldsymbol{l}^{\mathsf{T}}(k-1)\ \delta\boldsymbol{l}^{\mathsf{T}}(k-2)\ \delta\boldsymbol{F}^{\mathsf{T}}(k-1)\ \delta\boldsymbol{F}^{\mathsf{T}}(k-2)]$. Para un doble integrador $m\ddot{l} = F$ con retenedor de orden cero y periodo T, integrando dos veces sobre un periodo con F constante,

$$l(k) = 2l(k-1) - l(k-2) + \frac{T^2}{2m}\big(F(k-1) + F(k-2)\big), \tag{44}$$

de modo que $\boldsymbol{A}_1 = 2\boldsymbol{I}$, $\boldsymbol{A}_2 = -\boldsymbol{I}$ y $\boldsymbol{B}_0 = \boldsymbol{B}_1 = T^2\boldsymbol{m}^{-1}/2$, con $\boldsymbol{B}_0 + \boldsymbol{B}_1 = T^2\boldsymbol{m}^{-1}$. Así, la masa efectiva de cada pata es $m_i = T^2/(\boldsymbol{B}_0 + \boldsymbol{B}_1)_{ii}$, un parámetro físico comparable con el modelo. Los modelos se evalúan prediciendo a $h = 0.1$ s:

$$\begin{aligned} \mathrm{FIT} &= 100\Big(1 - \frac{\|\boldsymbol{y} - \hat{\boldsymbol{y}}\|}{\|\boldsymbol{y} - \bar{y}\|}\Big), \\ \mathrm{VAF} &= 100\Big(1 - \frac{\mathrm{var}(\boldsymbol{y} - \hat{\boldsymbol{y}})}{\mathrm{var}(\boldsymbol{y})}\Big). \end{aligned} \tag{45}$$

Si los regresores medidos son $\boldsymbol{\Phi} = \boldsymbol{\Phi}_0 + \boldsymbol{N}$, con ruido $\boldsymbol{N}$ independiente de covarianza $\boldsymbol{\Sigma}_n$ por fila, entonces $\frac{1}{N}\boldsymbol{\Phi}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\Phi} \to \boldsymbol{R}_0 + \boldsymbol{\Sigma}_n$ y $\frac{1}{N}\boldsymbol{\Phi}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{Y} \to \boldsymbol{R}_0\boldsymbol{\Theta}^{\mathsf{T}}$, de modo que

$$\hat{\boldsymbol{\Theta}}^{\mathsf{T}} \to (\boldsymbol{R}_0 + \boldsymbol{\Sigma}_n)^{-1}\boldsymbol{R}_0\,\boldsymbol{\Theta}^{\mathsf{T}}, \tag{46}$$

que atenúa los parámetros cuando $\boldsymbol{\Sigma}_n$ no es despreciable frente a $\boldsymbol{R}_0$ (error en las variables). Estimado directamente a 2 ms, ese sesgo lleva los parámetros hacia cero, y las masas efectivas salen entre 0.105 y 0.142 kg. Filtrando entrada y salida con un Butterworth de cuarto orden y fase cero ($f_c = 20$ Hz) y diezmando a $T = 10$ ms, la relación señal/ruido por muestra aumenta y el sesgo desaparece. El ARX resultante predice con un FIT medio de 84.8 %, igual al del modelo analítico con el mismo horizonte (84.7 %), y da masas efectivas de 0.835 a 0.900 kg frente a 0.805 kg del modelo (Tabla II, Fig. 12). La identificación valida el modelo con una incertidumbre de masa de hasta el 12 %, que se usa como referencia para el diseño robusto de la segunda entrega.

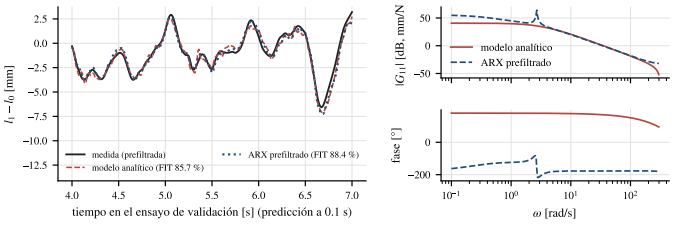


Figura 12. Validación de la identificación: longitud medida y predicha a 0.1 s.

Tabla III
CASOS ESPECIALES DEL INTEGRANDO

Caso	Integrando	Simplificación	En la plataforma
I	$F(t, \dot{x})$	$F_x = 0 \Rightarrow F_{\dot{x}} = c$ (integral primera)	Intercepción de una referencia móvil
II	$F(t, x, \dot{x})$	Ecuación (48) completa; $F_t \neq 0$, sin integral primera	Descuento; seguimiento de una onda
III	$F(x, \dot{x})$	$F_t = 0$ en (49) $\Rightarrow \dot{x}F_{\dot{x}} - F = C$ (Beltrami)	Extremos fijos, final libre, tiempo libre
IV	$F(t, x)$	$F_{\dot{x}} = 0 \Rightarrow F_x(t, x) = 0$ (algebraica)	Equilibrio estático

VII. TRAYECTORIAS DE REFERENCIA ÓPTIMAS

VII-A. Primera variación y condiciones de frontera

La trayectoria que minimiza $\mathcal{J}[x] = \int_{t_0}^{t_f} F(t, x, \dot{x})\,dt$ se obtiene perturbando $x = x^\star + \epsilon\eta$. Integrando por partes,

$$\delta\mathcal{J} = \big[F_{\dot{x}}\eta\big]_{t_0}^{t_f} + \int_{t_0}^{t_f}\Big(F_x - \frac{d}{dt}F_{\dot{x}}\Big)\eta\,dt = 0. \tag{47}$$

Por el lema fundamental, en el interior se cumple la ecuación de Euler–Lagrange, $F_x - \frac{d}{dt}F_{\dot{x}} = 0$ [7]. En cada extremo, o el valor es conocido ($\eta = 0$), o es libre y debe cumplirse la condición natural $F_{\dot{x}} = 0$. Desarrollando la derivada total,

$$F_x - F_{\dot{x}t} - F_{\dot{x}x}\dot{x} - F_{\dot{x}\dot{x}}\ddot{x} = 0, \tag{48}$$

que es una ecuación de segundo orden si $F_{\dot{x}\dot{x}} \neq 0$. Además, para cualquier extremal,

$$\frac{d}{dt}\big(\dot{x}F_{\dot{x}} - F\big) = \dot{x}\Big(\frac{d}{dt}F_{\dot{x}} - F_x\Big) - F_t = -F_t, \tag{49}$$

de modo que la dependencia de F determina cuántas integraciones se ahorran. La Tabla III resume los cuatro casos.

Condiciones de segundo orden. Con $x = x^\star + \epsilon\eta$, la segunda variación es

$$\delta^2\mathcal{J} = \frac{1}{2}\int_{t_0}^{t_f}\big(F_{xx}\eta^2 + 2F_{x\dot{x}}\eta\dot{\eta} + F_{\dot{x}\dot{x}}\dot{\eta}^2\big)dt. \tag{50}$$

Integrando por partes el término cruzado, $\int 2F_{x\dot{x}}\eta\dot{\eta}\,dt = -\int \frac{d}{dt}F_{x\dot{x}}\,\eta^2 dt$ para $\eta(t_0) = \eta(t_f) = 0$, y (50) queda como $\frac{1}{2}\int(P\dot{\eta}^2 + Q\eta^2)dt$ con $P = F_{\dot{x}\dot{x}}$ y $Q = F_{xx} - \frac{d}{dt}F_{x\dot{x}}$. La condición necesaria de Legendre es $P \geq 0$; la condición suficiente exige además $P > 0$ y que la ecuación de Jacobi

$$\frac{d}{dt}\big(P\dot{h}\big) - Qh = 0, \qquad h(t_0) = 0,\ \dot{h}(t_0) = 1, \tag{51}$$

no tenga ceros en $(t_0, t_f]$, es decir, que no existan puntos conjugados [7].

VII-B. Maniobra de referencia y casos II–IV

Para ir de q_A a q_B en $T = 2$ s se usa el error normalizado $\varepsilon = (q - q_B)/(q_A - q_B)$, con $\varepsilon(0) = 1$, y el funcional

$$\mathcal{J}[\varepsilon] = \int_0^T \Big(\tfrac{1}{2}\dot{\varepsilon}^2 + \tfrac{1}{2}a^2\varepsilon^2\Big)dt, \qquad a = 2\ \mathrm{s}^{-1}, \tag{52}$$

que pondera la velocidad, proporcional a la de las patas, y la distancia al destino. Euler–Lagrange da $\ddot{\varepsilon} - a^2\varepsilon = 0$, cuya solución general es $\varepsilon = C_1 \cosh at + C_2 \sinh at$.

Caso III con extremos fijos. Imponiendo $\varepsilon(0) = 1$ y $\varepsilon(T) = 0$,

$$\varepsilon^\star(t) = \frac{\sinh a(T-t)}{\sinh aT}, \qquad \mathcal{J}^\star = \tfrac{1}{2}[\varepsilon\dot{\varepsilon}]_0^T = \tfrac{1}{2}a\coth aT = 1.00067, \tag{53}$$

donde el costo se obtuvo integrando por partes $\int \dot{\varepsilon}^2 dt$ y usando $\ddot{\varepsilon} = a^2\varepsilon$. La integral de Beltrami, $\frac{1}{2}\dot{\varepsilon}^2 - \frac{1}{2}a^2\varepsilon^2 = C$, vale $C = a^2/(2\sinh^2 aT) = 2.69 \times 10^{-3}$ en todo instante porque $\cosh^2 - \sinh^2 = 1$. En (51), $P = 1$ y $Q = a^2$, de modo que $\ddot{h} = a^2 h$ con $h(0) = 0$ y $\dot{h}(0) = 1$ da $h = \sinh(at)/a$, que no se anula para $t > 0$: no hay puntos conjugados para ningún T. La condición de Legendre, $F_{\dot{\varepsilon}\dot{\varepsilon}} = 1 > 0$, y la hessiana $\mathrm{diag}(a^2, 1) \succ 0$ muestran además que F es estrictamente convexa y que el extremal es el mínimo global. Con perturbaciones de Ritz, $\eta = \sum_n b_n \sin(n\pi t/T)$, el término lineal es $\delta\mathcal{J} = 0$ y

$$\mathcal{J} = \mathcal{J}^\star + \sum_n \kappa_n b_n^2, \quad \kappa_n = \frac{T}{4}\Big[\Big(\frac{n\pi}{T}\Big)^2 + a^2\Big], \tag{54}$$

con $\kappa_1 = 3.234$, $\kappa_2 = 6.935$ y $\kappa_3 = 13.10$: un paraboloide con vértice en el óptimo.

Caso III con final libre o tiempo libre. Si $\varepsilon(T)$ es libre, la condición natural $\dot{\varepsilon}(T) = 0$ da $\varepsilon^\star = \cosh a(T - t)/\cosh aT$: la plataforma llega en reposo sin imponerlo, con $\mathcal{J}^\star = \frac{1}{2}a\tanh aT = 0.99933$ y un error residual de $1/\cosh aT = 3.7\,\%$. Si T es libre, la transversalidad exige $[F - \dot{\varepsilon}F_{\dot{\varepsilon}}]_T = -C = 0$, es decir, $\dot{\varepsilon} = -a\varepsilon$: decaimiento exponencial con constante de tiempo $1/a = 0.5$ s.

Caso II. Con un factor de descuento, $L = e^{-\alpha t}F$, la ecuación es $\ddot{\varepsilon} - \alpha\dot{\varepsilon} - a^2\varepsilon = 0$, con raíces $r_{1,2} = \frac{1}{2}(\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 + 4a^2}) = 2.562$ y $-1.562\ \mathrm{s}^{-1}$ para $\alpha = 1\ \mathrm{s}^{-1}$. La plataforma avanza más despacio al comienzo: $\varepsilon(1\ \mathrm{s}) = 0.206$ frente a 0.133 sin descuento.

Caso IV. Sin $\dot{x}$ la ecuación es algebraica; en la plataforma corresponde al equilibrio estático $\boldsymbol{J}_0^\top \boldsymbol{F}_0 = \boldsymbol{g}_0$.

Caso multivariable. Con $\boldsymbol{e} = \boldsymbol{q} - \boldsymbol{q}_B$ y $F = \frac{1}{2}\dot{\boldsymbol{e}}^\top \boldsymbol{M}_0 \dot{\boldsymbol{e}} + \frac{1}{2}\boldsymbol{e}^\top \boldsymbol{K}\boldsymbol{e}$, $\boldsymbol{K} = a^2\mathrm{diag}(\boldsymbol{M}_0)$, Euler–Lagrange da $\ddot{\boldsymbol{e}} = \boldsymbol{M}_0^{-1}\boldsymbol{K}\boldsymbol{e}$. Descomponiendo en modos, cada uno sigue (53) con su frecuencia, $\omega_k = \{1.9986,\ 1.9986,\ 2.0000,\ 2.0000,\ 2.0014,\ 2.0014\}\ \mathrm{s}^{-1}$. Como $\boldsymbol{M}_0$ es casi diagonal, las seis frecuencias difieren de a en el cuarto decimal y el caso escalar basta.

Tabla IV
CASOS DE FRONTERA: EXTREMOS DE LA TRAYECTORIA [MM] Y COSTO [MM^2/S]

Caso	Inicio	Final	Condiciones	$z^\star(0)$	$z^\star(T)$	$\mathcal{J}^\star$
A	conocido	conocido	$x(0) = 0,\ x(T) = 0$	0.00	0.00	393.7
B	conocido	libre	$x(0) = 0,\ \dot{x}(T) = 0$	0.00	-10.90	274.9
C	libre	conocido	$\dot{x}(0) = 0,\ x(T) = 0$	10.90	0.00	274.9
D	libre	libre	$\dot{x}(0) = 0,\ \dot{x}(T) = 0$	10.75	-10.75	159.2

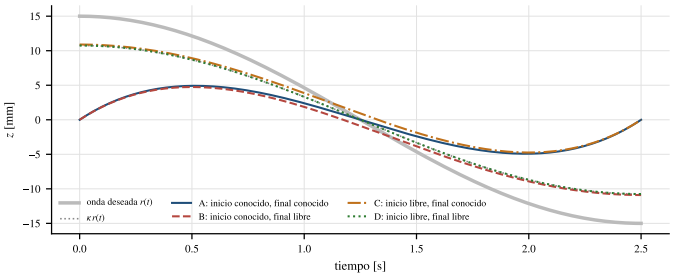


Figura 13. Casos de frontera A–D aplicados a la onda en z: los extremos conocidos llegan a cero y los libres, con pendiente nula.

VII-C. Caso I: intercepción de una referencia móvil

Desde $z_0 = 5$ mm en reposo se intercepta $\phi(t) = A\sin\omega t$ ($A = 15$ mm, $\omega = 2.827$ rad/s) con $F = \frac{1}{2}\dot{z}^2$ y T libre. Como $F_z = 0$, $\dot{z} = c$ y la trayectoria es una recta. La primera variación con extremo móvil da $\delta\mathcal{J} = F_{\dot{z}}\delta z_T + (F - \dot{z}F_{\dot{z}})\delta T$; con el punto final sobre la curva, $\delta z_T = \dot{\phi}(T)\delta T$, y la transversalidad queda

$$\Big[F + F_{\dot{z}}(\dot{\phi} - \dot{z})\Big]_T = c\Big(\dot{\phi}(T) - \tfrac{c}{2}\Big) = 0 \ \Rightarrow\ c = 2\dot{\phi}(T). \tag{55}$$

La condición de encuentro $z_0 + 2A\omega\cos(\omega T)\,T = A\sin\omega T$ se resuelve por Newton en tres iteraciones: $T = 0.470$ s y $c = 20.35$ mm/s.

VII-D. Casos de frontera A–D

Combinando inicio y final conocidos o libres se obtienen cuatro casos: A (ambos conocidos), B (final libre), C (inicio libre) y D (ambos libres). Como liberar un extremo agranda el conjunto admisible, $\mathcal{J}_D^\star \le \mathcal{J}_B^\star, \mathcal{J}_C^\star \le \mathcal{J}_A^\star$. Con una referencia fija los casos de inicio libre son triviales; por eso se aplicaron al seguimiento de media onda en z, $r = A\cos\omega t$ ($A = 15$ mm, 0.2 Hz, $T = 2.5$ s), con

$$F = \tfrac{1}{2}\dot{x}^2 + \tfrac{1}{2}a^2\big(x - r(t)\big)^2 \ \Rightarrow\ \ddot{x} - a^2 x = -a^2 r(t), \tag{56}$$

que es el caso II. La solución particular $x_p = \kappa r$ cumple $-\omega^2\kappa - a^2\kappa = -a^2$, es decir, $\kappa = a^2/(a^2 + \omega^2) = 0.7170$, y la general es

$$x(t) = \kappa r(t) + C_1 e^{-at} + C_2 e^{-a(T-t)}. \tag{57}$$

Cada caso impone dos ecuaciones lineales en (C_1, C_2): $x = 0$ en un extremo conocido y $\dot{x} = 0$ en uno libre. En el caso A, por Cramer, $C_{1,2} = \mp 10.83$ mm; en D, como $\dot{r}(0) = \dot{r}(T) = 0$, el sistema es homogéneo y $x^\star = \kappa r$. La Tabla IV y la Fig. 13 confirman el orden de los costos.

VII-E. Principio del mínimo de Pontryagin

Para $\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u})$ y $\mathcal{J} = \int L\,dt$, se adjunta la dinámica con el coestado $\boldsymbol{\lambda}$ y se define $\mathcal{H} = L + \boldsymbol{\lambda}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{f}$. Anulando la primera variación del funcional aumentado se obtienen [8]

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \boldsymbol{\lambda}}, \qquad \dot{\boldsymbol{\lambda}} = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \boldsymbol{x}}, \qquad \boldsymbol{u}^\star = \arg\min_{\boldsymbol{u}\in\mathcal{U}} \mathcal{H}. \tag{58}$$

Con $\dot{\varepsilon} = u$ y $L = \tfrac{1}{2}u^2 + \tfrac{1}{2}a^2\varepsilon^2$, $u^\star = -\lambda$ y $\dot{\lambda} = -a^2\varepsilon$ reproducen $\ddot{\varepsilon} = a^2\varepsilon$; $\mathcal{H}^\star = -C$ es la integral de Beltrami, el final libre corresponde a $\lambda(T) = 0$ y el tiempo libre a $\mathcal{H}(T) = 0$.

Mínima energía. Para una pata como doble integrador, $m\ddot{l} = u$ con $m = 0.8054$ kg y $\mathcal{J} = \int u^2 dt$, $\mathcal{H} = u^2 + \lambda_1 v + \lambda_2 u/m$. Entonces $\dot{\lambda}_1 = 0$, λ_2 es lineal en t y $u^\star = -\lambda_2/2m$ también. Imponiendo reposo en $l = 0$ y en $l = \Delta l$,

$$u^\star = \frac{6m\Delta l}{T^2}\Big(1 - \frac{2t}{T}\Big),$$
$$l = \Delta l(3\tau^2 - 2\tau^3), \qquad E^\star = \frac{12m^2\Delta l^2}{T^3}, \tag{59}$$

con $\tau = t/T$. Para $\Delta l = 14.26$ mm en 2 s, $u^\star(0) = 17.23$ mN.

Tiempo mínimo. Con $|\ddot{l}| \le \ddot{l}_{\max} = 0.08$ m/s^2 y $L = 1$, $\mathcal{H} = 1 + \lambda_1 v + \lambda_2 \ddot{l}$ es lineal en el control, que toma su valor extremo: $\ddot{l}^\star = -\ddot{l}_{\max}\operatorname{sign}\lambda_2$ (bang-bang). Como λ_2 es una recta, hay a lo sumo una conmutación, que por simetría ocurre en $T/2$:

$$T = 2\sqrt{\Delta l/\ddot{l}_{\max}} = 2\sqrt{0.02319/0.08} = 1.077 \text{ s} \tag{60}$$

para la pata más exigida, con velocidad pico de 43.1 mm/s. Con $e = l - \Delta l$, en cada arco $\ddot{e} = \mp\ddot{l}_{\max}$ es constante y $v\,dv = \mp\ddot{l}_{\max}\,de$, de modo que las trayectorias son parábolas; la única que llega al origen frenando define la curva de conmutación

$$e = -\frac{v|v|}{2\ddot{l}_{\max}}, \tag{61}$$

y la ley en lazo cerrado es $\ddot{l}^\star = -\ddot{l}_{\max}\operatorname{sign}\big(e + v|v|/2\ddot{l}_{\max}\big)$. El coestado confirma el número de conmutaciones: $\dot{\lambda}_1 = -\partial\mathcal{H}/\partial l = 0$ y $\dot{\lambda}_2 = -\partial\mathcal{H}/\partial v = -\lambda_1$ dan $\lambda_2 = c_2 - c_1 t$, que cambia de signo a lo sumo una vez. Las demás patas recorren su elongación en la misma proporción, de modo que la plataforma se mueve en línea recta entre las dos configuraciones.

VIII. Control PID descentralizado

VIII-A. Modelo de una pata y discretización

Cada pata se controla con un PID sobre su error de longitud, con la referencia obtenida por (9). El término diagonal de (38) da $m\,\delta\ddot{l} = \delta F + k\,\delta l$, con $m = 4.3607$ kg y $k = 185.26$ N/m:

$$G(s) = \frac{1/m}{(s-\sigma)(s+\sigma)}, \quad \sigma = \sqrt{k/m} = 6.518 \text{ s}^{-1}. \tag{62}$$

Con retenedor de orden cero, $G(z) = (1 - z^{-1})\mathcal{Z}\{G(s)/s\}$. Las fracciones parciales $\frac{1}{s(ms^2-k)} = \frac{1}{k}\big[-\frac{1}{s} + \frac{1/2}{s-\sigma} + \frac{1/2}{s+\sigma}\big]$ y $\mathcal{Z}\{1/(s\mp\sigma)\} = z/(z - e^{\pm\sigma T_s})$ dan

$$G(z) = \frac{c-1}{k}\cdot\frac{z+1}{z^2 - 2cz + 1}, \quad c = \cosh\sigma T_s, \tag{63}$$

con $c = 1.0000850$ y polos en 1.013121 y 0.987049.

VIII-B. Ley de control

La fuerza de cada pata es la de equilibrio más las tres acciones,

$$F_i(k) = F_0 + K_p e_i(k) + K_i x_{I,i}(k) + K_d d_i(k), \tag{64}$$

con $e_i = l_{i,r} - l_i$, con integrador rectangular $x_{I,i}(k+1) = x_{I,i}(k) + T_s e_i(k)$ y derivada filtrada. El filtro $K_d s/(1 + s/\omega_f)$, con $\omega_f = 160$ rad/s, discretizado de forma exacta suponiendo constante la diferencia de error en cada periodo, da

$$d_i(k) = \alpha\, d_i(k-1) + (1-\alpha)\frac{e_i(k) - e_i(k-1)}{T_s}, \tag{65}$$

con $\alpha = e^{-\omega_f T_s} = 0.7261$. Un anti-*windup* condicional congela el integrador cuando la fuerza satura y el error la empuja hacia el límite. Transformando cada ecuación y llevando todo al denominador común $(z-1)(z-\alpha)$,

$$C(z) = \frac{n_2 z^2 + n_1 z + n_0}{(z-1)(z-\alpha)}, \tag{66}$$

$$n_2 = K_p + D, \qquad n_0 = \alpha K_p - \alpha K_i T_s + D,$$
$$n_1 = -(1+\alpha)K_p + K_i T_s - 2D,$$

con $D = K_d(1-\alpha)/T_s$.

VIII-C. Condición de estabilidad

En tiempo continuo y sin filtro, $1 + C(s)G(s) = 0$ con $C = K_p + K_i/s + K_d s$ da el polinomio característico

$$m s^3 + K_d s^2 + (K_p - k)s + K_i = 0. \tag{67}$$

El arreglo de Routh es

$$\begin{array}{c|cc} s^3 & m & K_p - k \\ s^2 & K_d & K_i \\ s^1 & b_1 & 0 \\ s^0 & K_i & \end{array} \qquad b_1 = \frac{K_d(K_p - k) - mK_i}{K_d}, \tag{68}$$

y su primera columna $\{m,\ K_d,\ b_1,\ K_i\}$ no presenta cambios de signo si y solo si

$$K_d > 0, \qquad K_i > 0, \qquad K_p > k + \frac{mK_i}{K_d}. \tag{69}$$

Sin derivativa falta el término en s^2 y no existe ninguna ganancia estabilizante; la proporcional debe superar la rigidez negativa, y en el lazo MIMO la cota (39).

VIII-D. Ganancias y propiedades del lazo

Las ganancias se obtienen como factores de escala sobre un diseño base, $K = sK^0$ con $K^0 = (6000, 6000, 150)$, ajustados en la sección X:

$$K_p = 4556.7\ \tfrac{\text{N}}{\text{m}}, \quad K_i = 18445.7\ \tfrac{\text{N}}{\text{m s}}, \quad K_d = 105.43\ \tfrac{\text{N s}}{\text{m}}, \tag{70}$$

es decir, $T_i = K_p/K_i = 0.247$ s y $T_d = K_d/K_p = 23.14$ ms. La condición (69) se cumple con holgura: $K_d(K_p - k) = 460\,870 > mK_i = 80\,436$, y $k + mK_i/K_d = 948.2 < 4556.7$ N/m. Las raíces continuas son $-9.77 \pm 28.57j$, -4.64 s^{-1}.

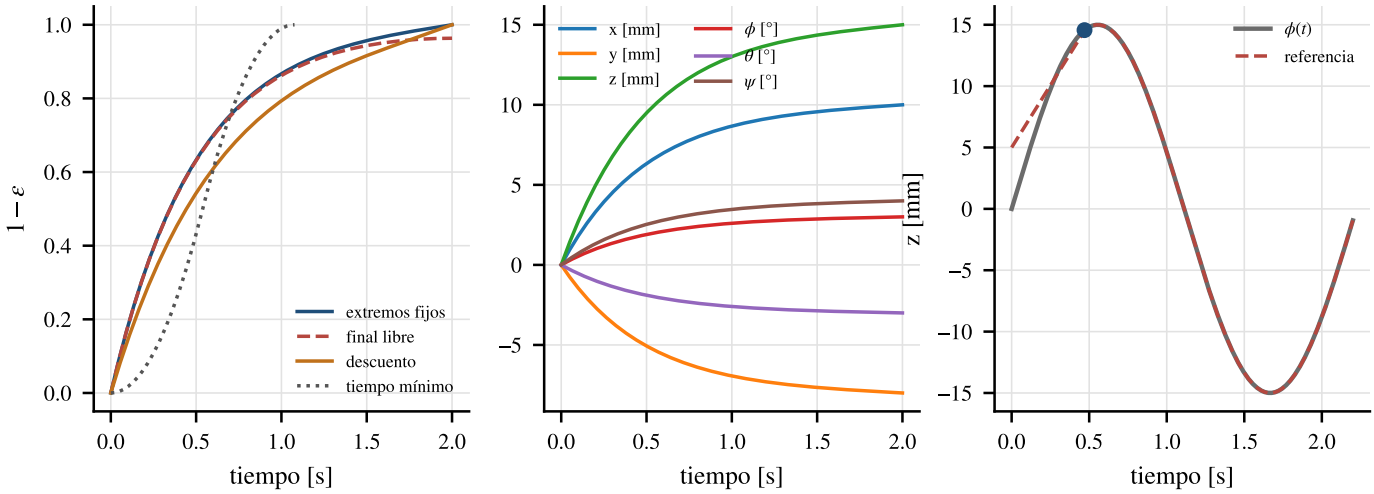


Figura 14. Trayectorias variacionales: fracción recorrida $1-\varepsilon(t)$ en los casos escalares y en tiempo mínimo (izquierda), componentes de la maniobra de 6 GDL (centro) e intercepción de la senoidal (derecha).

Lazo discreto de una pata. Con (63) y $C(z)$, la ecuación característica $1+C(z)G(z)=0$ multiplicada por $k(z-1)(z-\alpha)(z^2-2cz+1)$ es

$$\begin{aligned} &k(z-1)(z-\alpha)(z^2-2cz+1)\\ &+(c-1)(z+1)(n_2z^2+n_1z+n_0)=0, \end{aligned} \tag{71}$$

un polinomio de cuarto grado, $z^4-3.7176z^3+5.1706z^2-3.1873z+0.7343=0$, con raíces 0.9907, $0.9759\pm0.0620j$, 0.7751 dentro del círculo unitario: radio espectral $0.9907<1$. El polo más lento, $z=0.9907$, corresponde a $s=\ln(0.9907)/T_s=-4.7\ \mathrm{s}^{-1}$ y lo fija la acción integral.

Error en régimen permanente. La ganancia de lazo $L(s)=C(s)G(s)=(K_ds^2+K_ps+K_i)/[s(ms^2-k)]$ tiene un polo en el origen, de modo que el lazo es de tipo 1. Por el teorema del valor final, ante un escalón R/s el error es $e_{ss}=\lim_{s\to0}sR/[s(1+L)]=0$; ante una rampa v/s^2,

$$e_{ss}=\frac{v}{\lim_{s\to0}sL(s)}=\frac{v}{K_i/(-k)}=-\frac{k}{K_i}v, \tag{72}$$

es decir, $|e_{ss}|=(185.26/18445.7)\,v\approx0.010\,v$ (10 ms por unidad de velocidad de la pata), con signo opuesto al usual porque la rigidez de la planta es negativa.

La Fig. 16 (derecha) muestra el escalón de una pata con el PID óptimo sobre el modelo discreto: el sobrepico es del 48 % y el tiempo de establecimiento al 2 %, de 0.50 s. Los ceros de $C(s)$, raíces de $K_ds^2+K_ps+K_i$, están en -4.52 y $-38.7\ \mathrm{s}^{-1}$: el primero casi cancela el polo real -4.64, y el sobrepico lo fijan el par complejo $-9.77\pm28.57j$, con $\zeta=9.77/\sqrt{9.77^2+28.57^2}=0.32$, y el cero en -38.7, que adelanta la respuesta.

Con $s=j\omega$, $|G|=1/(m\omega^2+k)$ y $\angle G=-180°$ más el retardo de medio periodo del retenedor. Separando el término derivativo en parte real e imaginaria, $\mathrm{Re}\,C=K_p+K_d\omega^2/\omega_f/(1+\omega^2/\omega_f^2)$ y $\mathrm{Im}\,C=-K_i/\omega+K_d\omega/(1+\omega^2/\omega_f^2)$. En $\omega=37.6$ rad/s, $|C|=6343$ N/m y $|G|=1.577\times10^{-4}$ m/N, cuyo producto es 0.999: ese es el cruce, con $\angle C=+31.0°$ y un margen de fase estimado de 28.8°, aportado íntegramente por la acción derivativa. El cálculo exacto sobre el lazo MIMO discreto, abriendo la pata 1 con las demás controladas,

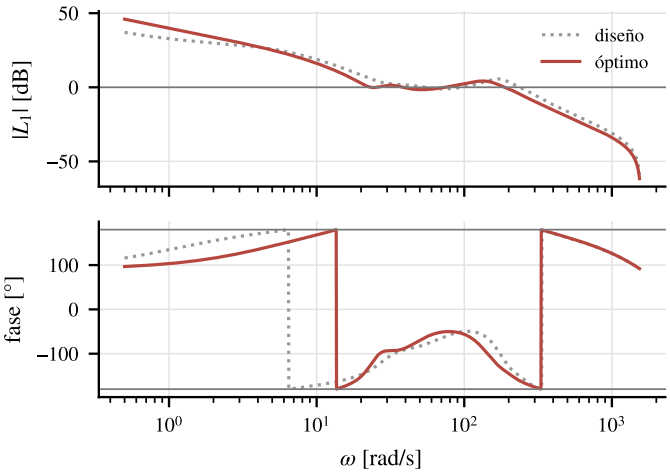


Figura 15. Respuesta en frecuencia del lazo abierto de la pata 1 con el PID óptimo.

$$L_1(z)=C(z)\big[G_{11}-\boldsymbol{G}_{1r}C(\boldsymbol{I}+\boldsymbol{G}_{rr}C)^{-1}\boldsymbol{G}_{r1}\big], \tag{73}$$

da $\omega_c=187.9$ rad/s, margen de fase de 41.6°, margen de ganancia de 11.1 dB y pico de sensibilidad $M_s=2.15$ (Fig. 15). La diferencia con el cálculo a mano se debe a que este usa la masa de la pata con las demás quietas, 4.3607 kg, mientras que con las patas controladas la masa efectiva es 0.8054 kg. El lazo MIMO completo tiene 30 estados (12 de la planta y 6 por cada integrador, error anterior y derivada filtrada) y radio espectral 0.9945.

IX. Realimentación de estados con observador de Luenberger

IX-A. Sistema aumentado y asignación de estructura propia

Para anular el error estacionario se agrega un integrador por coordenada, $\dot{\boldsymbol{z}} = \delta\boldsymbol{r} - \boldsymbol{C}_y\delta\boldsymbol{x}$, y el sistema aumentado de 18 estados es

$$\begin{bmatrix}\delta\dot{\boldsymbol{x}}\\ \dot{\boldsymbol{z}}\end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{0}\\ -\boldsymbol{C}_y & \boldsymbol{0}\end{bmatrix}}_{\boldsymbol{A}_a}\begin{bmatrix}\delta\boldsymbol{x}\\ \boldsymbol{z}\end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix}\boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{0}\end{bmatrix}}_{\boldsymbol{B}_a}\delta\boldsymbol{u} + \begin{bmatrix}\boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{I}\end{bmatrix}\delta\boldsymbol{r}, \tag{74}$$

controlable porque $(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})$ lo es y no hay ceros en el origen. La ley es $\delta\boldsymbol{u} = -\boldsymbol{K}\hat{\boldsymbol{x}} + \boldsymbol{K}_i\boldsymbol{z} + \boldsymbol{N}_r\delta\boldsymbol{r} = -\boldsymbol{K}_a\boldsymbol{x}_a + \boldsymbol{N}_r\delta\boldsymbol{r}$, con $\boldsymbol{K}_a = [\boldsymbol{K} \;\; -\boldsymbol{K}_i]$. La ganancia se obtiene asignando a cada polo λ_j una dirección de entrada $\boldsymbol{g}_j \in \mathbb{R}^6$ [9]:

$$\boldsymbol{v}_j = (\boldsymbol{A}_a - \lambda_j\boldsymbol{I})^{-1}\boldsymbol{B}_a\boldsymbol{g}_j, \qquad \boldsymbol{K}_a\boldsymbol{v}_j = \boldsymbol{g}_j. \tag{75}$$

Entonces $(\boldsymbol{A}_a - \boldsymbol{B}_a\boldsymbol{K}_a)\boldsymbol{v}_j = \lambda_j\boldsymbol{v}_j + \boldsymbol{B}_a\boldsymbol{g}_j - \boldsymbol{B}_a\boldsymbol{g}_j = \lambda_j\boldsymbol{v}_j$, y con $\boldsymbol{V} = [\boldsymbol{v}_1 \cdots \boldsymbol{v}_{18}]$ y $\boldsymbol{G} = [\boldsymbol{g}_1 \cdots \boldsymbol{g}_{18}]$,

$$\boldsymbol{K}_a = \boldsymbol{G}\boldsymbol{V}^{-1}. \tag{76}$$

La construcción exige que $\lambda_j \notin \lambda(\boldsymbol{A}_a)$, para que $\boldsymbol{A}_a - \lambda_j\boldsymbol{I}$ sea invertible, y que $\boldsymbol{V}$ tenga rango completo. Por el teorema de Moore [9], un conjunto de vectores propios $\{\boldsymbol{v}_j\}$ es asignable si y solo si los $\boldsymbol{v}_j$ son linealmente independientes, $\boldsymbol{v}_j = \bar{\boldsymbol{v}}_k$ cuando $\lambda_j = \bar{\lambda}_k$, y cada $\boldsymbol{v}_j$ pertenece al subespacio $\operatorname{Im}(\boldsymbol{A}_a - \lambda_j\boldsymbol{I})^{-1}\boldsymbol{B}_a$, de dimensión $\operatorname{rango}\boldsymbol{B}_a = 6$. Con seis entradas, además de fijar cada valor propio se puede elegir su vector propio dentro de un subespacio de dimensión seis; la elección de $\boldsymbol{g}_j$ usa esa libertad para desacoplar los ejes. Las direcciones $\boldsymbol{g}_j$ son columnas normalizadas de $\boldsymbol{B}_2^{-1}$, de modo que cada par de polos actúa sobre un eje cartesiano; los pares conjugados comparten $\boldsymbol{g}_j$ y $\boldsymbol{K}_a$ resulta real. Los polos de diseño, de $-25.5 \pm 9j$ a $-30 \pm 12j$ ($\zeta = 0.93$–0.94) y los integradores de -4.5 a -6 s^{-1}, se escalan por un factor α; con el óptimo, $\alpha = 3.357$, el par oscilatorio más lento es $-85.60 \pm 30.21j$, con constante de tiempo $1/85.6 = 11.7$ ms, y los seis polos de los integradores quedan en -4.5α a -6α, es decir, entre -15.1 y -20.1 s^{-1}; estos últimos son los dominantes y fijan el establecimiento, del orden de $4/|\lambda| = 0.20$–0.26 s.

En el modelo lineal discreto con el estimador actual, los escalones en x, z y ψ se establecen al 2 % en 0.20 s con sobrepicos del 16 al 17 %, y la salida en los demás ejes no supera el 1.4 % de la referencia (Fig. 16, izquierda): la misma respuesta normalizada en las tres direcciones es consecuencia de asignar los mismos polos a cada eje cartesiano a través de $\boldsymbol{g}_j$.

IX-B. Precompensador

Sin integrador, en régimen estacionario $\boldsymbol{0} = (\boldsymbol{A} - \boldsymbol{B}\boldsymbol{K})\delta\boldsymbol{x}_{ss} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{N}_r\delta\boldsymbol{r}$; pidiendo $\boldsymbol{C}_y\delta\boldsymbol{x}_{ss} = \delta\boldsymbol{r}$ para todo $\delta\boldsymbol{r}$,

$$\boldsymbol{N}_r = -\big[\boldsymbol{C}_y(\boldsymbol{A} - \boldsymbol{B}\boldsymbol{K})^{-1}\boldsymbol{B}\big]^{-1} = \boldsymbol{K}_{pos} - \boldsymbol{B}_2^{-1}\boldsymbol{A}_{21}, \tag{77}$$

donde la segunda forma se obtiene por bloques con $\boldsymbol{K} = [\boldsymbol{K}_{pos} \;\; \boldsymbol{K}_{vel}]$. En régimen estacionario la fila de posición de (32) da $\delta\dot{\boldsymbol{q}}_{ss} = \boldsymbol{0}$, y la de velocidad,

$$\boldsymbol{0} = \boldsymbol{A}_{21}\delta\boldsymbol{q}_{ss} + \boldsymbol{B}_2\big(-\boldsymbol{K}_{pos}\delta\boldsymbol{q}_{ss} + \boldsymbol{N}_r\delta\boldsymbol{r}\big); \tag{78}$$

imponiendo $\delta\boldsymbol{q}_{ss} = \delta\boldsymbol{r}$ y multiplicando por $\boldsymbol{B}_2^{-1}$ resulta la expresión anterior. Así, $\boldsymbol{K}_{pos}$ restituye la acción proporcional y $-\boldsymbol{B}_2^{-1}\boldsymbol{A}_{21} = \boldsymbol{J}_0^{-\top}\boldsymbol{K}_q$ entrega la fuerza que sostiene la nueva configuración contra la rigidez negativa. El integrador discreto, saturado en $|z_j| \le 0.05$ m s, tiene como punto fijo $\delta\boldsymbol{y} = \delta\boldsymbol{r}$, de modo que el error estacionario es nulo aunque $\boldsymbol{N}_r$ no sea exacto.

IX-C. Observador de Luenberger

Solo se miden las posiciones; derivarlas amplifica el ruido, por lo que las velocidades se estiman con un observador de Luenberger [10]. En tiempo continuo, $\dot{\hat{\boldsymbol{x}}} = \boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{u} + \boldsymbol{L}(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{C}_y\hat{\boldsymbol{x}})$ y el error $\boldsymbol{e} = \boldsymbol{x} - \hat{\boldsymbol{x}}$ cumple $\dot{\boldsymbol{e}} = (\boldsymbol{A} - \boldsymbol{L}\boldsymbol{C}_y)\boldsymbol{e}$, independiente de $\boldsymbol{u}$. Como $\lambda(\boldsymbol{A} - \boldsymbol{L}\boldsymbol{C}_y) = \lambda(\boldsymbol{A}^\top - \boldsymbol{C}_y^\top\boldsymbol{L}^\top)$, la ganancia se calcula por dualidad con el mismo método de asignación.

Se implementa como estimador actual [11], que usa la medida $\boldsymbol{y}(k)$ antes de calcular $\boldsymbol{u}(k)$:

$$\hat{\boldsymbol{x}}_c(k) = \hat{\boldsymbol{x}}_p(k) + \boldsymbol{L}_d\big(\delta\boldsymbol{y}(k) - \boldsymbol{C}_d\hat{\boldsymbol{x}}_p(k)\big), \tag{79}$$

$$\hat{\boldsymbol{x}}_p(k+1) = \boldsymbol{A}_d\hat{\boldsymbol{x}}_c(k) + \boldsymbol{B}_d\delta\boldsymbol{u}(k). \tag{80}$$

Restando estas ecuaciones de las de la planta,

$$\begin{aligned}\boldsymbol{e}_p(k+1) &= \boldsymbol{A}_d(\boldsymbol{I} - \boldsymbol{L}_d\boldsymbol{C}_d)\boldsymbol{e}_p(k),\\ \boldsymbol{e}_c(k+1) &= (\boldsymbol{A}_d - \boldsymbol{L}_d\boldsymbol{C}_d\boldsymbol{A}_d)\boldsymbol{e}_c(k),\end{aligned} \tag{81}$$

que tienen los mismos polos porque $\lambda(\boldsymbol{X}\boldsymbol{Y}) = \lambda(\boldsymbol{Y}\boldsymbol{X})$; $\boldsymbol{L}_d$ se calcula por dualidad con $(\boldsymbol{A}_d^\top, (\boldsymbol{C}_d\boldsymbol{A}_d)^\top)$. Los polos de diseño, de $-78 \pm 18j$ a $-100.5 \pm 25.5j$, se escalan por β y se llevan a $z = e^{\beta\mu T_s}$. Con el óptimo, $\beta = 0.3525$, el polo dominante es $-27.49 \pm 6.34j$ s^{-1} ($|z| = 0.9465$): el observador resulta tres veces más lento que el par oscilatorio del controlador (-27.5 frente a -85.6 s^{-1}), aunque más rápido que los integradores. La Fig. 17 muestra la norma del error de velocidad del estimador partiendo de 10 mm/s y 1°/s: decae como ρ^k con $\rho = 0.9465$, el radio espectral de $\boldsymbol{A}_o$.

Propagación del ruido. Con la medida $\delta\boldsymbol{y}(k) = \boldsymbol{C}_d\boldsymbol{x}(k) + \boldsymbol{v}(k)$ y ruido blanco de covarianza $\sigma^2\boldsymbol{I}$, el error del estimador actual cumple $\boldsymbol{e}_c(k+1) = \boldsymbol{A}_o\boldsymbol{e}_c(k) - \boldsymbol{L}_d\boldsymbol{v}(k+1)$ con $\boldsymbol{A}_o = \boldsymbol{A}_d - \boldsymbol{L}_d\boldsymbol{C}_d\boldsymbol{A}_d$. Su covarianza estacionaria $\boldsymbol{P} = \mathrm{E}[\boldsymbol{e}_c\boldsymbol{e}_c^\top]$ es la solución de la ecuación discreta de Lyapunov

$$\boldsymbol{P} = \boldsymbol{A}_o\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}_o^\top + \sigma^2\boldsymbol{L}_d\boldsymbol{L}_d^\top, \tag{82}$$

que existe y es única porque $\boldsymbol{A}_o$ es estable. Un observador más rápido tiene $\boldsymbol{L}_d$ mayor y, por (82), más varianza de estimación, que la ganancia $\boldsymbol{K}$ convierte en fuerza: el compromiso entre velocidad y ruido es el que resuelve el criterio de la sección X.

IX-D. Principio de separación

Con $\hat{\boldsymbol{x}}_c = \boldsymbol{x} - (\boldsymbol{I} - \boldsymbol{L}_d\boldsymbol{C}_d)\boldsymbol{e}_p$ y $\delta\boldsymbol{r} = \boldsymbol{0}$, el lazo cerrado discreto con integradores es

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{x}\\ \boldsymbol{z}\\ \boldsymbol{e}_p\end{bmatrix}_{k+1} = \begin{bmatrix}\boldsymbol{A}_d - \boldsymbol{B}_d\boldsymbol{K} & \boldsymbol{B}_d\boldsymbol{K}_i & \boldsymbol{B}_d\boldsymbol{K}(\boldsymbol{I} - \boldsymbol{L}_d\boldsymbol{C}_d)\\ -T_s\boldsymbol{C}_d & \boldsymbol{I} & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{0} & \boldsymbol{A}_d(\boldsymbol{I} - \boldsymbol{L}_d\boldsymbol{C}_d)\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{x}\\ \boldsymbol{z}\\ \boldsymbol{e}_p\end{bmatrix}_k. \tag{83}$$

Por ser triangular por bloques, su polinomio característico es el producto del de los 18 estados del controlador por el de los

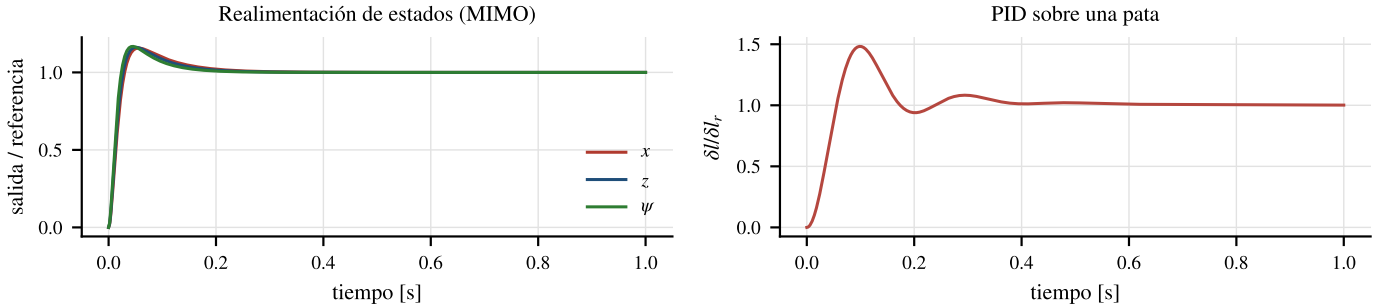


Figura 16. Escalones en el modelo lineal discreto: realimentación de estados con estimador actual (izquierda, salidas normalizadas) y PID sobre una pata (derecha).

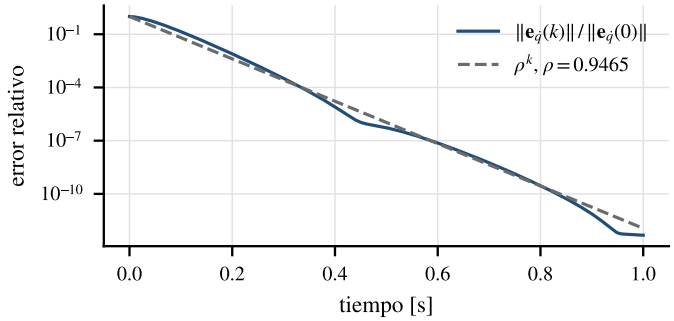


Figura 17. Convergencia del error de velocidad del estimador actual frente a la cota ρ^k.

12 del observador: ambos se diseñan por separado. El radio espectral del lazo es 0.9696.

X. Selección óptima de parámetros

Ambas estrategias se ajustan con el mismo criterio,

$$J = \sum_{s=1}^{5} \Big(\frac{\mathrm{ITAE}_s}{\mathrm{ITAE}_s^0} + 0.25\, \frac{J_{u,s}}{J_{u,s}^0} \Big), \tag{84}$$

$$\mathrm{ITAE} = \int_0^T t \|\boldsymbol{e}(t)\|_1 dt, \qquad J_u = \int_0^T \boldsymbol{F}^\top \boldsymbol{F}\, dt, \tag{85}$$

evaluado sobre la planta no lineal (21) con saturación y ruido de 0.1 mm en cinco escenarios: (1) ensayo normalizado, escalón de 8 mm en x y 15 mm en z con un impulso de 20 N en 0.45 s; (2) carga sostenida de 0.5 kg con fuerzas externas de -10 N en z y 4 N en x; (3) senoidal en z; (4) maniobra de 6 GDL; (5) trayectoria circular. Cada término se normaliza con el diseño inicial, de modo que $J^0 = 5 \cdot 1.25 = 6.25$ y el peso 0.25 da al error cuatro veces la importancia del esfuerzo. Las variables de decisión son $(\ln s_p, \ln s_i, \ln s_d)$ para el PID y $(\ln \alpha, \ln \beta)$ para la realimentación de estados; la escala logarítmica mantiene positivas las ganancias. La búsqueda combina Nelder–Mead [12] desde varios puntos iniciales con una búsqueda de patrón de paso decreciente (20, 10, 5 y 2 %). La verificación final varía cada parámetro $\pm 10\,\%$: en todos los casos J aumenta (Tabla V), lo que confirma un mínimo local.

El PID óptimo alcanza $J = 4.777$ y la realimentación de estados $J = 3.633$ (Tabla VI). El PID mejora su diseño inicial reduciendo ambos términos; la realimentación de estados reduce el error a un tercio en las maniobras acopladas a cambio de más esfuerzo que su diseño inicial, que era muy conservador.

Tabla V
Verificación de mínimo local: J al variar cada parámetro $\pm 10\,\%$

Estrategia	$J^\star$	Parámetro	$\times 0.9$	$\times 1.1$
PID	4.7770	K_p	4.8172	4.8070
		K_i	4.7910	4.7918
		K_d	4.8311	4.8151
Estados	3.6333	polos	3.6436	3.6449
		observador	3.6413	3.6387

XI. Resultados

XI-A. Gemelo digital y protocolo

Las pruebas se hicieron en un gemelo digital que integra la planta no lineal (28) con Runge–Kutta de cuarto orden, saturación de fuerza en ± 50 N, topes de carrera y ruido de medición de 0.1 mm, mientras los controladores, ambos lineales, se ejecutan cada 2 ms. La Tabla VII reporta el ensayo normalizado del protocolo; la robustez es el aumento del RMS ante una variación de $\pm 20\,\%$ en la ganancia de entrada $\boldsymbol{B}_d$, y el tiempo de cómputo es el de un paso del controlador.

Las dos estrategias tienen errores parecidos en el ensayo normalizado (Fig. 18). El PID rechaza mejor el impulso de 20 N, con menos de 1 mm de desviación, porque actúa sobre la medida directa de cada pata con una ganancia proporcional alta; la realimentación de estados usa un 40 % menos de esfuerzo ($J_u = 1141$ frente a 1907 N^{2}s) y es menos sensible a la variación de los actuadores (23.0 frente a 29.5 %), porque su precompensador entrega con el modelo la mayor parte de la fuerza necesaria.

XI-B. Cálculo previo de las referencias

Antes de simular, cada referencia se evaluó con el modelo lineal: longitudes $\delta \boldsymbol{l} = \boldsymbol{J}_0 \delta \boldsymbol{q}_r$, saltos en una muestra y fuerza de prealimentación

$$\delta \boldsymbol{F}_{ff} = \boldsymbol{J}_0^{-\top} \big(\boldsymbol{M}_0 \delta \ddot{\boldsymbol{q}}_r + \boldsymbol{K}_q \delta \boldsymbol{q}_r \big). \tag{86}$$

Para la senoidal en z de 15 mm a 0.45 Hz, $\delta l_{\max} = 0.9509 \cdot 15 = 14.26$ mm y, con seis fuerzas iguales, $6 \hat{l}_z |\delta F| =$

Tabla VI
CÁLCULO DEL CRITERIO (84) EN LOS ÓPTIMOS: VALORES INICIALES (^{0}), ÓPTIMOS (*) Y TÉRMINO DE CADA ESCENARIO

	PID descentralizado							Realimentación de estados						
Escenario	ITAE^0	ITAE*	J_u^0	$J_u^\star$	$\frac{\text{ITAE}^\star}{\text{ITAE}^0}$	$\frac{J_u^\star}{J_u^0}$	Término	ITAE^0	ITAE*	J_u^0	$J_u^\star$	$\frac{\text{ITAE}^\star}{\text{ITAE}^0}$	$\frac{J_u^\star}{J_u^0}$	Término
Ensayo normalizado	0.0510	0.0484	2812.3	1906.6	0.948	0.678	1.117	0.1402	0.0473	942.5	1141.2	0.337	1.211	0.640
Carga sostenida	0.0504	0.0376	4270.9	3325.1	0.746	0.779	0.941	0.0243	0.0190	2364.5	2570.8	0.783	1.087	1.055
Senoidal en z	0.0422	0.0332	2341.7	1411.7	0.786	0.603	0.936	0.0292	0.0177	832.9	853.1	0.606	1.024	0.862
Maniobra 6 GDL	0.0949	0.0645	2817.2	1820.4	0.680	0.646	0.841	0.1477	0.0249	954.3	1355.0	0.168	1.420	0.523
Circular	0.0769	0.0596	2841.6	1881.6	0.775	0.662	0.941	0.1232	0.0234	999.7	1453.0	0.190	1.453	0.553
J (diseño: 6.25)							**4.777**							**3.633**

Tabla VII
COMPARACIÓN DE ESTRATEGIAS (TABLA 1 DEL PROTOCOLO): ENSAYO NORMALIZADO CON RUIDO DE 0.1 MM

Método	RMS [mm / °]	ITAE	J_u [N^{2}s]	Restricciones	Robustez	CPU [μs]
PID	2.292 / 0.119	0.0484	1906.6	F sat. 0.4 %; $\lvert F\rvert_{\text{máx}}$ 50.0 N; carrera OK	+29.5 %	104
Estados/observador	1.955 / 0.306	0.0473	1141.2	F sat. 0.5 %; $\lvert F\rvert_{\text{máx}}$ 50.0 N; carrera OK	+23.0 %	57
MPC, LMI, robusto	*Segunda entrega*					

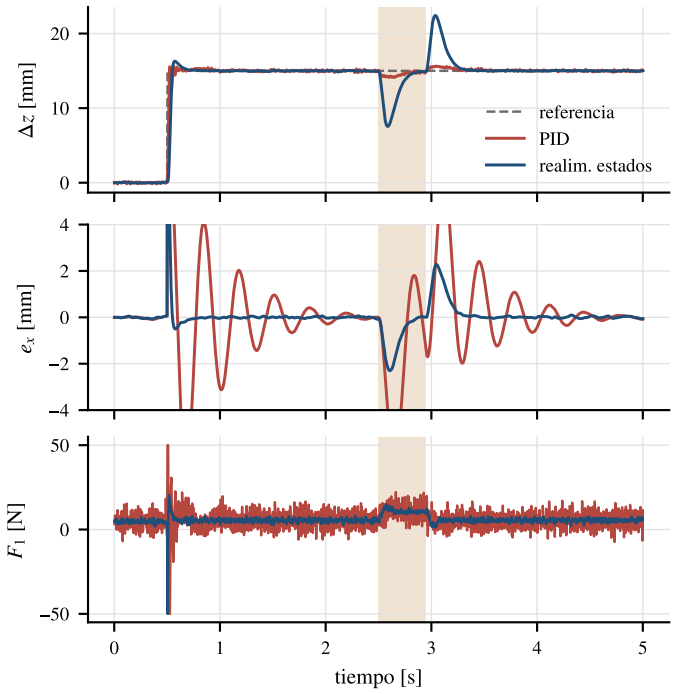


Figura 18. Ensayo normalizado con las ganancias óptimas: altura, error en x y fuerza de la pata 1. La franja marca el impulso de 20 N.

Tabla VIII
CÁLCULO PREVIO DE CADA REFERENCIA Y FUERZA MÁXIMA SIMULADA (ESTADOS)

Referencia	$\lvert\delta l\rvert$ [mm]	$\lvert\delta\dot{l}\rvert$ [mm/s]	$\lVert\delta\ddot{\boldsymbol{p}}\rVert$ [mm/s^2]	Salto	F_{ff} [N]	F sim. [N]
Senoidal en z	14.26	40.3	120	—	4.9	8.8
Maniobra acoplada 6 GDL	22.97	39.4	60	—	7.3	10.4
Circular con inclinación	11.81	29.7	95	—	7.1	10.2
Frontera A	4.68	20.2	59	21.4 mm/s	4.8	8.7
Frontera B	10.36	21.1	59	22.5 mm/s	4.8	8.7
Frontera C	10.36	21.5	59	22.4 mm/s	4.8	8.7
Frontera D	10.23	21.2	43	22.2 mm/s	4.8	8.7
Extremos fijos (Beltrami)	23.19	46.3	361	39.0 mm/s	7.4	11.5
Tiempo mínimo (bang-bang)	23.19	43.0	68	—	6.8	10.2
Curva terminal	14.26	40.3	120	19.2 mm	4.9	50.0

$A(M_{zz}\omega^2 + |K_{q,zz}|)$, de donde $|\delta F| = 0.015 \cdot 37.44/5.705 = 0.098$ N y $F_{ff} = 4.88$ N. En todas las referencias suaves la prealimentación queda entre 4.8 y 7.4 N por pata, lejos del límite de 50 N (Tabla VIII); la fuerza simulada es mayor, entre 8.7 y 11.5 N, porque incluye la respuesta al ruido de medición.

XI-C. Seguimiento por tipo de movimiento

La Tabla IX reúne los índices de todas las referencias. En los movimientos verticales, la senoidal y los casos A–D, ambas estrategias quedan al nivel del ruido (0.07–0.12 mm): cada pata se mueve igual y no hay acoplamiento que compensar. En las maniobras acopladas, la realimentación de estados reduce el error a menos de la mitad, 0.50 frente a 1.42 mm en la de 6 GDL y 0.69 frente a 1.74 mm en la circular (Fig. 23), porque su ganancia matricial compensa con el modelo el acoplamiento entre traslación y giro que el PID trata como perturbación. Las trayectorias variacionales se siguen con errores de décimas de milímetro: la de tiempo mínimo, de 1.077 s, presenta el mismo error que la de extremos fijos de 2 s, mientras que la de curva terminal, con un salto de 19 mm en cada reinicio, satura los actuadores y concentra el error máximo (19 mm). El error depende de la suavidad de la referencia, no de su rapidez.

Las Figs. 19–22 muestran la referencia, la respuesta de ambas estrategias, la norma del error de posición y la fuerza de la pata 1 para la senoidal vertical, la trayectoria circular, la maniobra de tiempo mínimo y la trayectoria variacional de extremos fijos.

Tabla IX
ÍNDICES POR TIPO DE MOVIMIENTO (PLANTA NO LINEAL, GANANCIAS ÓPTIMAS, RUIDO DE 0.1 MM, 12 S)

Referencia	Estrategia	RMS pos [mm]	RMS ang [°]	$\|e_p\|_{\text{máx}}$ [mm]	ITAE	J_u [N^{2}s]	$\|F\|_{\text{máx}}$ [N]	F sat. [%]
Senoidal en z	PID	0.116	0.079	0.37	0.1355	2821	20.6	0.0
	Estados	0.124	0.033	0.52	0.0683	1708	8.8	0.0
Maniobra acoplada 6 GDL	PID	1.424	0.161	11.99	0.2610	3280	50.0	0.2
	Estados	0.497	0.242	11.96	0.0947	2272	50.0	0.4
Circular con inclinación	PID	1.740	0.136	14.96	0.2397	3378	50.0	0.1
	Estados	0.690	0.169	14.96	0.0932	2389	50.0	0.4
Frontera A	PID	0.096	0.079	0.32	0.1344	2823	20.6	0.0
	Estados	0.071	0.033	0.32	0.0640	1709	8.7	0.0
Frontera B	PID	0.097	0.079	0.32	0.1344	2825	20.6	0.0
	Estados	0.073	0.033	0.32	0.0643	1712	8.7	0.0
Frontera C	PID	0.097	0.079	0.34	0.1346	2819	20.6	0.0
	Estados	0.072	0.033	0.33	0.0641	1703	8.7	0.0
Frontera D	PID	0.098	0.079	0.34	0.1346	2821	20.6	0.0
	Estados	0.073	0.033	0.31	0.0642	1706	8.7	0.0
Extremos fijos (Beltrami)	PID	0.333	0.091	1.41	0.1650	2872	21.7	0.0
	Estados	0.086	0.038	0.47	0.0696	1753	11.5	0.0
Tiempo mínimo (bang-bang)	PID	0.306	0.093	0.88	0.1808	2872	21.6	0.0
	Estados	0.083	0.036	0.22	0.0705	1755	10.2	0.0
Curva terminal	PID	0.605	0.079	19.05	0.1395	3515	50.0	0.2
	Estados	0.634	0.033	19.20	0.0709	1868	50.0	0.1

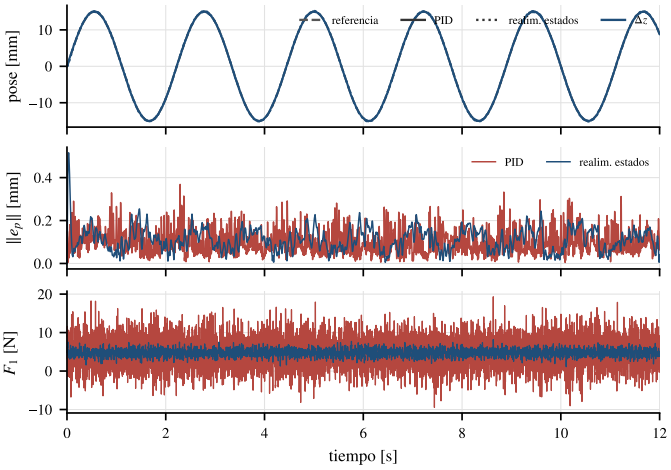


Figura 19. Senoidal en z (15 mm, 0.45 Hz): referencia, respuesta, norma del error y fuerza de la pata 1.

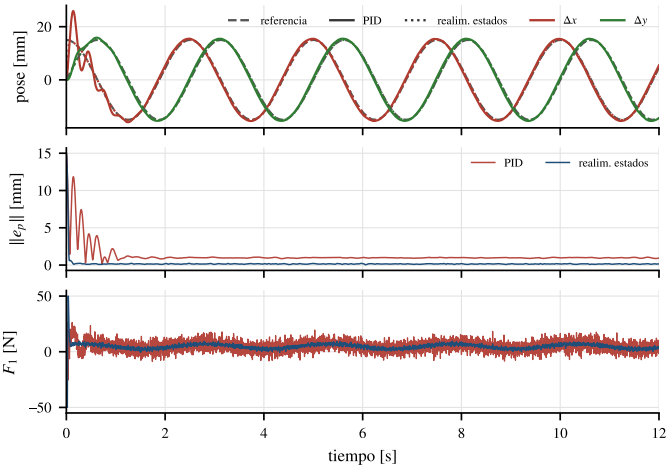


Figura 20. Trayectoria circular: referencia, respuesta, norma del error y fuerza de la pata 1.

XII. DISCUSIÓN

Por qué la realimentación de estados gana en los movimientos acoplados. La matriz $\boldsymbol{B}_2 = \boldsymbol{M}_0^{-1}\boldsymbol{J}_0^{\mathsf{T}}$ reparte la fuerza de cada pata entre traslación y giro, y $\boldsymbol{A}_{21}$ acopla x con θ e y con ϕ con entradas de 37.9 s^{-2}, del mismo orden que la diagonal. El PID ve ese acoplamiento como una perturbación que solo corrige después de producirse; la realimentación de estados lo anticipa porque su ganancia se calcula con el modelo completo. En los movimientos verticales el acoplamiento no se excita y ambas estrategias son equivalentes.

Por qué el PID rechaza mejor las perturbaciones. Su ganancia proporcional, 4556.7 N/m por pata, es diez veces la cota (39) y responde a la medida de la pata sin pasar por el observador. La realimentación de estados reacciona a través de la estimación, filtrada por un observador lento, y paga con más desviación ante el impulso lo que gana en esfuerzo.

El observador lento. El óptimo resultó con un observador tres veces más lento que el par oscilatorio del controlador, contrario a la regla usual de hacerlo de dos a seis veces más rápido. Con ruido de 0.1 mm y ganancias de posición del orden de 3.8×10^4 N/m, un observador rápido transmitiría a cada pata fuerzas de $10^{-4} \cdot 3.8 \times 10^4 = 3.8$ N, comparables con F_0. El criterio (84), que penaliza el esfuerzo, prefiere un observador que promedie el ruido: en presencia de ruido, el

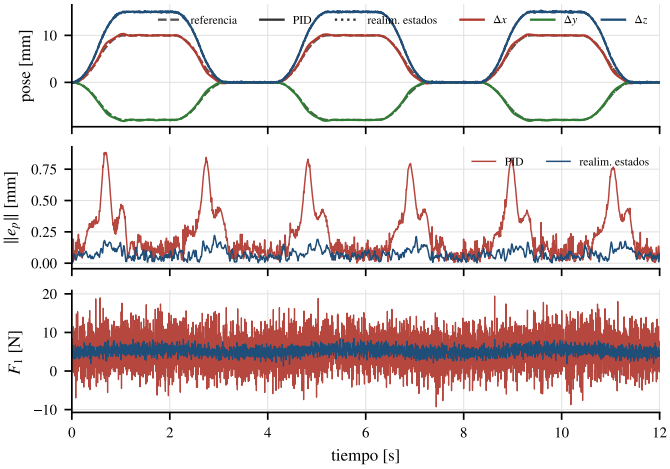


Figura 21. Maniobra de tiempo mínimo (bang-bang) de ida y vuelta: referencia, respuesta, norma del error y fuerza de la pata 1.

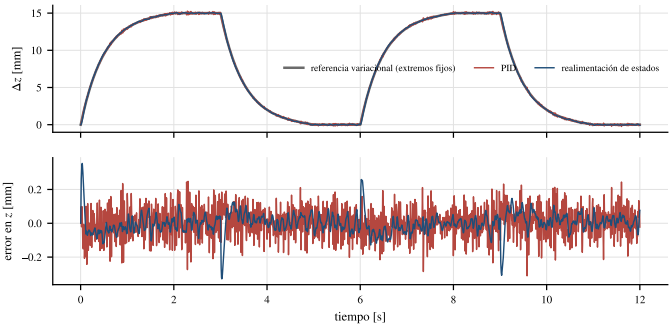


Figura 22. Seguimiento de la trayectoria variacional de extremos fijos (53) con ambos controladores y error de seguimiento.

diseño del observador lo limita la medición y no la velocidad.

Limitaciones. Los resultados provienen de simulación con actuadores ideales de fuerza; la dinámica eléctrica y la fricción de los actuadores reales reducirán los márgenes. Los dos controladores son lineales y se diseñaron en el reposo; en el espacio de trabajo considerado el número de condición del Jacobiano no supera 27.4 y el modelo lineal sigue siendo representativo, pero movimientos más amplios exigirían ganancias programadas o control no lineal. La incertidumbre de masa del 12 % obtenida en la identificación no se consideró en el diseño; será el punto de partida del control robusto.

XIII. Conclusiones

La rigidez geométrica negativa de las patas, $F_0/l_0 = 16.8$ N/m por pata, hace inestable la plataforma en lazo abierto, con un polo de 7.62 s^{-1} que duplica cualquier perturbación en 91 ms. En consecuencia, todo control por pata exige una ganancia proporcional mayor que 427.8 N/m y acción derivativa, sin la cual no existe ganancia estabilizante. Las patas aportan el 28 % de la inercia de traslación, de modo que un modelo que las omita subestima la masa en casi un tercio; la identificación en lazo cerrado confirma el modelo que las incluye, con masas efectivas dentro del 12 %.

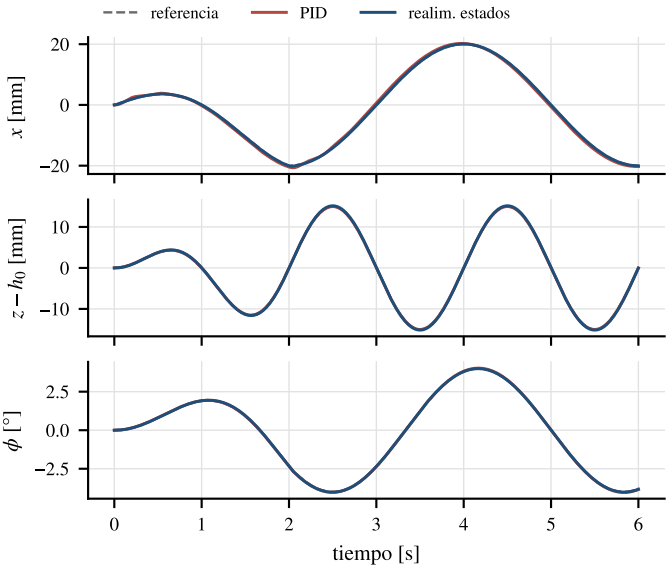


Figura 23. Maniobra acoplada de 6 GDL sobre la planta no lineal.

El error de seguimiento depende de la suavidad de la referencia y no de su rapidez: la maniobra de tiempo mínimo presenta el mismo error que la de extremos fijos, y los mayores errores se concentran en los saltos. Los actuadores operan con holgura, entre 4.8 y 7.4 N en tramos suaves frente al límite de 50 N.

La realimentación de estados con observador de Luenberger es superior en los movimientos acoplados: reduce el error entre 2.5 y 3 veces, con 40 % menos esfuerzo y menor sensibilidad a la variación de los actuadores. El PID descentralizado rechaza mejor las perturbaciones y es suficiente en los movimientos verticales, con el modelo de una sola pata. Con ruido de medición, el observador óptimo resulta más lento que la parte oscilatoria del controlador. La segunda entrega desarrollará las demás estrategias del proyecto sobre este mismo modelo, protocolo y gemelo digital.

Referencias

[1] D. Stewart, “A platform with six degrees of freedom,” *Proc. Inst. Mech. Eng.*, vol. 180, no. 1, pp. 371–386, 1965.

[2] B. Dasgupta and T. S. Mruthyunjaya, “The Stewart platform manipulator: A review,” *Mech. Mach. Theory*, vol. 35, no. 1, pp. 15–40, 2000.

[3] J.-P. Merlet, *Parallel Robots*, 2nd ed. Dordrecht: Springer, 2006.

[4] A. M. Lopes, “Dynamic modeling of a Stewart platform using the generalized momentum approach,” *Commun. Nonlinear Sci. Numer. Simul.*, vol. 14, no. 8, pp. 3389–3401, 2009.

[5] C. F. Van Loan, “Computing integrals involving the matrix exponential,” *IEEE Trans. Autom. Control*, vol. 23, no. 3, pp. 395–404, 1978.

[6] L. Ljung, *System Identification: Theory for the User*, 2nd ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1999.

[7] I. M. Gelfand and S. V. Fomin, *Calculus of Variations*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1963.

[8] D. E. Kirk, *Optimal Control Theory: An Introduction*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1970.

[9] B. C. Moore, “On the flexibility offered by state feedback in multivariable systems beyond closed loop eigenvalue assignment,” *IEEE Trans. Autom. Control*, vol. 21, no. 5, pp. 689–692, 1976.

[10] D. G. Luenberger, “An introduction to observers,” *IEEE Trans. Autom. Control*, vol. 16, no. 6, pp. 596–602, 1971.

[11] G. F. Franklin, J. D. Powell, and M. L. Workman, *Digital Control of Dynamic Systems*, 3rd ed. Menlo Park, CA: Addison-Wesley, 1998.
[12] J. A. Nelder and R. Mead, "A simplex method for function minimization," *Comput. J.*, vol. 7, no. 4, pp. 308–313, 1965.